CHAPITRE 5

CHAPITRE 5 : Le champ et les interactions électriques

Charges électriques · Loi de Coulomb · Champ électrique · Lignes de champ · Condensateur plan · Surfaces équipotentielles

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1785, l'ingénieur militaire français **Charles-Augustin de Coulomb** cherchait à mesurer une force que personne n'avait su chiffrer : celle qui s'exerce entre deux petites boules électrisées. Le problème était redoutable, car cette force est minuscule et qu'aucune balance de l'époque n'était assez sensible.

Coulomb eut l'idée d'utiliser la torsion d'un fil d'argent très fin. Il suspendit à ce fil une tige portant une boule chargée, approcha une seconde boule chargée, et mesura l'angle dont la tige tournait. Comme il savait relier cet angle à la force, il put mesurer ce que nul n'avait mesuré. En variant les charges et les distances, il établit que la force varie comme l'inverse du carré de la distance, exactement comme la loi de gravitation publiée par Newton un siècle plus tôt. Cette coïncidence de forme entre deux forces aussi différentes a frappé tous les physiciens qui l'ont suivie ; elle relie ce chapitre au précédent et au suivant.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Fada N'Gourma, au début de la saison des pluies, un orage se forme au-dessus du lycée. Le professeur de physique explique que la base du nuage, chargée négativement, se trouve à 1 500 m au-dessus du sol, qui s'est chargé positivement, et que la tension entre eux atteint $4{,}5 \times 10^{8}$ V. On assimile la base du nuage et le sol à deux plaques planes et parallèles, et l'on néglige les mouvements de l'air. Entre les deux flottent des gouttelettes de masse $4{,}0 \times 10^{-9}$ kg : certaines portent la charge $+2{,}0 \times 10^{-12}$ C, d'autres la charge $-2{,}0 \times 10^{-12}$ C. On prend $g = 9{,}8$ N/kg.

Quelle force électrique s'exerce sur chacune de ces deux gouttelettes, et laquelle peut être soulevée malgré son poids ?

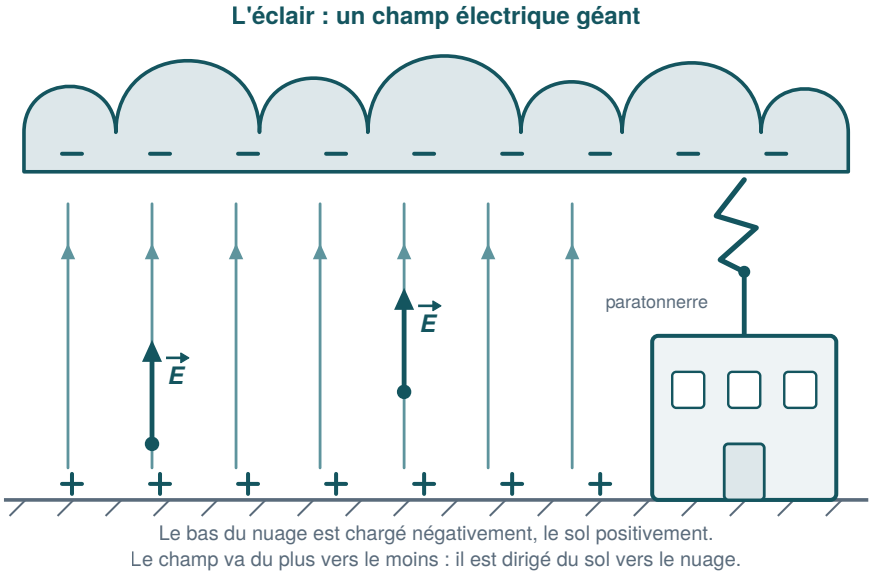


Figure 1 : Un orage. Le bas du nuage est chargé négativement, le sol positivement ; entre eux règne un champ électrique.

Pour répondre, il faut savoir comment des charges agissent l'une sur l'autre à distance (leçon 1), définir le champ électrique et la force qu'il exerce sur une charge (leçon 2), puis calculer le champ uniforme qui règne entre deux plans chargés parallèles (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : Les charges électriques et la loi de Coulomb
• Leçon 2 : Le champ électrique et ses lignes de champ
• Leçon 3 : Le champ électrique uniforme et le condensateur plan

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

• énoncer la loi de Coulomb ;

• donner l'expression vectorielle de la force électrique ;

• donner l'expression scalaire de la force électrique ;

• donner l'expression vectorielle du champ créé entre deux plaques ;

• donner l'expression scalaire du champ créé entre deux plaques ;

• donner les caractéristiques d'un champ électrique en un point ;

• définir une surface équipotentielle.

Savoir-faire théorique

- représenter les forces électriques connaissant les signes des charges en présence ;
- représenter un champ radial ;
- représenter un champ uniforme ;
- décrire un dispositif permettant d'obtenir un champ électrique uniforme.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C et du chapitre 4 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la valeur de la charge élémentaire et la charge d'un électron. Un ion Al^{3+} a-t-il gagné ou perdu des électrons, et combien ? Un corps porte une charge $q = -4{,}8 \times 10^{-19}$ C : combien d'électrons a-t-il gagnés ?

Exercice P2. Cite les trois caractères d'un vecteur force et dis ce qu'il faut en plus pour le représenter sur un schéma.

Exercice P3. Deux forces de 3,0 N et de 4,0 N s'appliquent au même point. Calcule la valeur de leur somme lorsqu'elles ont : a) même direction et même sens ; b) même direction et des sens contraires ; c) des directions perpendiculaires.

Exercice P4. Sur un schéma, la flèche de la tension U_{AB} pointe vers quelle borne ? Que signifie $U_{AB} = -6$ V ?

Exercice P5. Enonce la loi de la gravitation universelle et donne l'expression du champ de gravitation créé par une masse ponctuelle.

Exercice P6. Convertis en unités du système international : 20 cm ; 4,0 mm ; 3,0 µC ; 5,0 nC. Calcule ensuite $(0{,}20)^2$ et $\dfrac{9 \times 10^{9} \times 2{,}0 \times 10^{-6}}{4{,}0 \times 10^{-2}}$.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser la charge élémentaire et la charge d'un ion (P1)	Toute charge est un multiple entier de la **charge élémentaire** $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C : l'électron porte $-e$, le proton $+e$, et un atome, neutre, a autant de protons que d'électrons. Un **cation** a perdu des électrons, un **anion** en a gagné. Dans un **conducteur**, des porteurs de charge se déplacent ; dans un **isolant** (verre, plastique, air sec), presque pas. Exemple : un ion Ca^{2+} a perdu 2 électrons, donc sa charge vaut $+2e = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C.
Représenter une force par un vecteur (P2)	Une force se représente par un **vecteur** : on le trace à partir de son **point d'application**, avec la direction et le sens de la force, et une longueur proportionnelle à sa valeur, selon l'échelle indiquée. On note $\vec{F}$ le vecteur et F sa valeur, en newtons. Exemple : à l'échelle 1 cm pour 2 N, une force de 7 N se trace par une flèche de 3,5 cm.
Additionner deux vecteurs (P3)	De même direction et de même sens, deux vecteurs s'ajoutent : $F = F_1 + F_2$. De même direction et de sens contraires, ils se retranchent : $F = \lvert F_1 - F_2 \rvert$, dans le sens du plus grand. Perpendiculaires, ils se composent par la règle du parallélogramme et $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$. Exemple : deux forces perpendiculaires de 6,0 N et 8,0 N ont une somme de 10 N.
Exprimer une tension comme une différence de potentiel (P4)	La tension entre A et B est la différence des potentiels : $U_{AB} = V_A - V_B$, en volts. Sur un schéma, sa flèche **pointe vers la première lettre de l'indice**, ici vers A. On a toujours $U_{BA} = -U_{AB}$. Exemple : si $V_A = 10$ V et $V_B = 4$ V, alors $U_{AB} = 6$ V et $U_{BA} = -6$ V.
Utiliser la loi de la gravitation et le champ de gravitation (P5)	Deux masses ponctuelles distantes de d s'attirent avec $F = G\dfrac{m_A m_B}{d^2}$, $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI ; le champ créé par m_A vaut $\mathcal{G} = G\dfrac{m_A}{d^2}$ et est dirigé **vers** elle. Ce champ ne dépend pas de la masse placée au point : il caractérise le lieu. Exemple : au sol, $\mathcal{G} \approx 9{,}8$ N/kg, et un sac de 50 kg y pèse environ 490 N.
Convertir en unités du système international et calculer avec les puissances de dix (P6)	Les lois de ce chapitre exigent les distances en mètres (1 cm $= 10^{-2}$ m ; 1 mm $= 10^{-3}$ m) et les charges en coulombs (1 µC $= 10^{-6}$ C ; 1 nC $= 10^{-9}$ C). Pour multiplier des puissances de dix, on ajoute les exposants ; pour diviser, on les retranche ; pour élever au carré, on double l'exposant. Exemple : $\left(2{,}0 \times 10^{-2}\right)^2 = 4{,}0 \times 10^{-4}$.

LECON 1 : Les charges électriques et la loi de Coulomb

1. Activité de découverte *: Le peigne, la règle et les petits papiers*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : ne travaille pas près d'une flamme : les plastiques frottés fondent facilement.

MATERIEL

Un peigne en plastique, un morceau de laine ou un pagne sec, un sachet plastique, de très petits confettis de papier, deux ballons de baudruche, du fil à coudre.

1. Frotte le peigne sur tes cheveux secs, puis approche-le des confettis sans les toucher. Note ce que tu observes.
2. Recommence en éloignant le peigne, puis en le rapprochant très près. L'attraction est-elle la même à toutes les distances ?
3. Frotte les deux ballons suspendus avec la laine, puis lâche-les : que font-ils l'un vis-à-vis de l'autre ? Recommence en frottant l'un à la laine et l'autre au sachet plastique.
4. Le peigne, avant d'être frotté, n'attirait rien. D'où vient ce qu'il a gagné ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le peigne frotté attire les confettis : il a acquis une propriété nouvelle, la **charge électrique**, qui agit **à distance**, sans contact. L'effet est très fort de près et disparaît vite de loin : la distance est une variable essentielle. Deux ballons frottés de la même façon se **repoussent**, un ballon frotté à la laine et un ballon frotté au plastique s'**attirent** : il existe donc deux espèces de charges, **positive** et **négative**, celles de même signe se repoussant, celles de signes contraires s'attirant.

Le frottement, lui, ne crée pas de charge : il **transfère** des électrons. Le peigne en gagne et devient négatif, les cheveux en perdent autant et deviennent positifs, si bien que la charge totale de l'ensemble n'a pas bougé. C'est le **principe de conservation de la charge**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La charge électrique. Notée q, en **coulombs (C)**, elle existe en deux espèces, **positive** et **négative**, et vaut toujours un multiple entier de la **charge élémentaire** $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Conservation de la charge. Dans un système isolé, la charge totale se conserve : le frottement ne crée pas de charge, il transfère des électrons.

Loi de Coulomb, forme scalaire. Deux charges ponctuelles q_A et q_B séparées de $d = AB$ exercent l'une sur l'autre des forces opposées, de même valeur

$$F = k\,\frac{|q_A\,q_B|}{d^2}$$

avec $k = 9 \times 10^{9}$ SI, q en coulombs, d en mètres et F en newtons. On écrit aussi $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$, où $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ SI est la **permittivité du vide**.

Forme vectorielle. En notant $\vec{u}_{AB}$ le vecteur unitaire dirigé de A vers B,

$$\vec{F}_{A/B} = k\,\frac{q_A\,q_B}{d^2}\,\vec{u}_{AB} \qquad \text{et} \qquad \vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$$

Les sujets d'examen notent souvent r la distance des deux charges et $\vec{F}_{A\to B}$ la force exercée par A sur B.

Attraction ou répulsion. Si $q_A q_B > 0$, les forces sont **répulsives** ; si $q_A q_B < 0$, elles sont **attractives**.

Vecteur libre, vecteur lié. Un vecteur **libre** est défini par sa direction, son sens et sa valeur ; un vecteur **lié** possède en plus un **point d'application**. La force électrique est **liée** : elle s'applique là où se trouve la charge qui la subit.

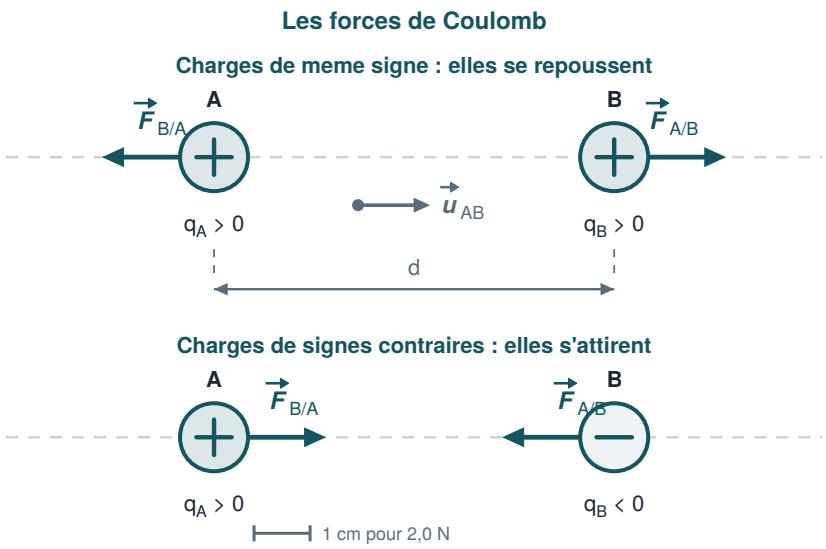


Figure 2 : Les forces de Coulomb : en haut, deux charges de même signe se repoussent ; en bas, deux charges de signes contraires s'attirent. Les forces sont toujours opposées et de même valeur.

Remarque : la loi de Coulomb et la loi de la gravitation

	Interaction gravitationnelle	Interaction électrique
Ce qui crée	une masse m, en kg	une charge q, en C
Valeur de la force	$F = G\dfrac{m_A m_B}{d^2}$	$F = k\dfrac{\|q_A q_B\|}{d^2}$
Constante	$G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI	$k = 9 \times 10^{9}$ SI
Dépendance à la distance	en $\dfrac{1}{d^2}$	en $\dfrac{1}{d^2}$
Sens	**toujours attractive**	attractive **ou** répulsive

Les deux forces varient en $\dfrac{1}{d^2}$: doubler la distance divise la force par quatre, la tripler la divise par neuf. Mais la gravitation ne peut qu'attirer, alors que l'électricité repousse aussi ; et k est immense devant G, ce qui explique qu'un peigne frotté soulève du papier contre le poids de la Terre entière.

J'INTERPRETE

Observation. Dans un atome d'hydrogène, l'électron est à $r = 5{,}3 \times 10^{-11}$ m du proton, avec $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg et $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.

Loi ou outil utilisé. $F_{\text{é}} = k\dfrac{e^2}{r^2}$ et $F_g = G\dfrac{m_p m_e}{r^2}$: le même r^2 figure aux deux dénominateurs.

Conclusion. $F_{\text{é}} = 8{,}2 \times 10^{-8}$ N et $F_g = 3{,}6 \times 10^{-47}$ N : leur rapport, $\dfrac{ke^2}{Gm_p m_e} \approx 2 \times 10^{39}$, ne contient plus r. La gravitation est négligeable devant l'interaction électrique entre ces deux particules, à toute distance.

METHODE : REPRESENTER LES FORCES ELECTRIQUES ENTRE DEUX CHARGES

Pour représenter les forces qu'exercent l'une sur l'autre deux charges ponctuelles, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Place les deux charges sur une droite, nomme-les A et B, écris leur signe et leur valeur.

Etape 2 : Calcule la valeur commune des deux forces par $F = k\dfrac{|q_A q_B|}{d^2}$, la distance étant en mètres.

Etape 3 : Lis le **signe du produit** $q_A q_B$: positif, les forces sont répulsives ; négatif, elles sont attractives.

Etape 4 : Trace $\vec{F}_{A/B}$ **en** B et $\vec{F}_{B/A}$ **en** A, portées par (AB), de **même longueur** à l'échelle indiquée : vers l'extérieur du segment si elles sont répulsives, l'une vers l'autre si elles sont attractives.

Etape 5 : Conclus en donnant, pour chaque force, son point d'application, sa direction, son sens et sa valeur.

Exemple résolu 1 : la force entre deux sphères chargées

Enoncé. Deux sphères distantes de 20 cm portent $q_A = +4{,}0 \times 10^{-6}$ C et $q_B = -6{,}0 \times 10^{-6}$ C. Calcule la valeur de la force exercée par A sur B, puis précise sa direction et son sens.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la loi de Coulomb sous sa forme scalaire et l'on convertit la distance en mètres, car la loi exige les unités du système international.	$F = k\dfrac{\lVert q_A q_B \rVert}{d^2}$, **avec** $d^2 = 4{,}0 \times 10^{-2}$ **m².**
On remplace, en prenant la valeur absolue du produit des charges.	$F = \dfrac{9 \times 10^{9} \times 4{,}0 \times 10^{-6} \times 6{,}0 \times 10^{-6}}{4{,}0 \times 10^{-2}} = 5{,}4$ **N.**
On lit le sens dans le signe du produit, ici négatif, sans oublier les points d'application.	$q_A q_B < 0$ **: forces attractives.** $\vec{F}_{A/B}$ **s'applique en** B **vers** A**,** $\vec{F}_{B/A}$ **en** A **vers** B**.**

✔ **Vérification :** deux charges de signes contraires doivent s'attirer, et c'est ce que donne le calcul ; quelques newtons pour quelques microcoulombs à 20 cm est courant.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La loi de Coulomb donne $F = k\dfrac{|q_A q_B|}{d^2}$, avec $d^2 = 4{,}0 \times 10^{-2}$ m², soit $F = 5{,}4$ N. Or le produit $q_A q_B$ est négatif. Donc les forces sont attractives : $\vec{F}_{A/B}$, appliquée en B, est dirigée vers A, et $\vec{F}_{B/A}$, appliquée en A, vers B. **Donc chacune des deux forces vaut 5,4 N et les deux sphères s'attirent.**

Exemple résolu 2 : trois charges alignées

Enoncé. $q_A = +2{,}0 \times 10^{-6}$ C en A, $q_C = -1{,}0 \times 10^{-6}$ C en C, $q_B = +2{,}0 \times 10^{-6}$ C en B, avec $AC = CB = 10$ cm. Détermine la force totale subie par la charge placée en C.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule la force due à A, avec $AC = 0{,}10$ m ; les charges sont de signes contraires, donc elle attire C vers A.	$F_{A/C} = \dfrac{9 \times 10^{9} \times 2{,}0 \times 10^{-6} \times 1{,}0 \times 10^{-6}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 1{,}8$ **N, de** C **vers** A**.**
Celle due à B a les mêmes valeurs et la même distance, donc la même valeur, mais l'autre sens.	$F_{B/C} = 1{,}8$ **N, de** C **vers** B**.**
On additionne deux vecteurs de même direction, de même valeur et de sens contraires.	$\vec{F} = \vec{F}_{A/C} + \vec{F}_{B/C} = \vec{0}$**.**

✔ **Vérification :** les deux charges extrêmes sont identiques et C est au milieu : la situation est symétrique, donc la résultante ne peut être que nulle.

ATTENTION !

La loi de Coulomb ne vaut que pour des charges **ponctuelles**, ou pour des sphères petites devant leur distance. Convertis toujours les distances en **mètres** et n'oublie pas le **carré** : une distance laissée en centimètres fausse le résultat d'un facteur 10^4. La force électrique est un **vecteur lié** : son point d'application est la charge qui subit, jamais celle qui exerce.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Deux charges $q_1 = 1{,}0 \times 10^{-6}$ C et $q_2 = 2{,}0 \times 10^{-6}$ C sont distantes de 30 cm. Calcule la valeur de la force d'interaction et précise sa nature.

Exercice 2. ★★ Deux charges exercent l'une sur l'autre une force de 12 N. On double la distance qui les sépare sans rien changer d'autre. Que devient la force ? Et si on la triple ?

LECON 2 : Le champ électrique et ses lignes de champ

1. Activité de découverte *: Trois boules au même endroit*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une règle plastique, un morceau de laine, trois petites boules de papier d'aluminium froissé de tailles différentes, du fil à coudre, un support.

1. Charge les trois boules en les touchant avec un même objet électrisé, puis suspends-les à des fils, l'une après l'autre, au même endroit d'une table : ce sont tes **charges d'épreuve**.
2. Frotte la règle et maintiens-la à 10 cm du point de suspension. Note, pour chaque boule, **dans quel sens** le fil s'écarte et **de combien**.
3. Le sens de l'écart dépend-il de la boule ? Et la valeur ? Que peux-tu prévoir sur le rapport « force subie divisée par charge portée » ?
4. Déplace la règle de l'autre côté de la table, sans la décharger. Qu'est-ce qui a changé, la boule ou l'endroit ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Toutes les boules sont écartées **dans le même sens**, quelle que soit leur taille : le sens de l'action ne dépend pas de la charge d'épreuve, mais de l'endroit et de la règle frottée. La **valeur** de la force, elle, change : plus la boule est chargée, plus elle est tirée fort. Le rapport de la force à la charge, lui, ne bouge pas quand la charge double, puisque la force double aussi : il ne décrit plus la boule, il décrit **l'endroit**, comme au chapitre 4 le rapport $\dfrac{P}{m}$ ne dépendait pas de l'objet pesé mais du lieu.

Ce rapport porte un nom : c'est le **champ électrique**. Dire qu'il existe un champ électrique en un point, c'est dire que l'espace y a été modifié par des charges situées ailleurs, et que toute charge qu'on y placera subira une force. En déplaçant la règle, on change le champ sans toucher aux boules : le champ appartient à l'espace, pas à la charge d'épreuve.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Une charge d'épreuve q placée en M y subit la force $\vec{F}$. Le **vecteur champ électrique** en M est

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \qquad \text{et réciproquement} \qquad \vec{F} = q\,\vec{E}$$

Il **ne dépend pas** de la charge d'épreuve et s'exprime en **volts par mètre (V/m)**, équivalent au newton par coulomb.

Sens de la force. Si $q > 0$, $\vec{F}$ a **le même sens** que $\vec{E}$; si $q < 0$, $\vec{F}$ a le sens **contraire**. Dans les deux cas la direction est la même et $F = |q|E$.

Champ créé par une charge ponctuelle. Une charge Q placée en O crée, à la distance $d = OM$, un champ

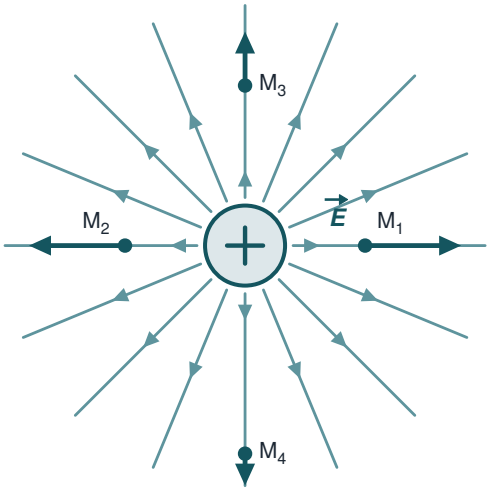
$$E = k\,\frac{|Q|}{d^2}$$

de **direction** (OM), de sens **centrifuge** si $Q > 0$, **centripète** si $Q < 0$: un champ **radial**. Sous forme vectorielle, $\vec{E} = k\dfrac{Q}{d^2}\,\vec{u}_{OM}$, où $\vec{u}_{OM}$ est le vecteur unitaire dirigé de O vers M : le signe de Q donne le sens.

Ligne de champ. Courbe tangente en chacun de ses points à $\vec{E}$ et orientée dans son sens ; leur ensemble forme le **spectre électrique**. Elles **partent des charges positives et aboutissent aux charges négatives**, ne se coupent jamais, et le champ est d'autant plus intense qu'elles sont plus **resserrées**.

Principe de superposition. Le champ créé en M par plusieurs charges est la **somme vectorielle** des champs que chacune y créerait seule : $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots$

Le champ d'une charge ponctuelle



Q est positive : les lignes partent de la charge et s'ecartent a l'infini.

Elles se resserrent pres de la charge : le champ y est le plus intense.

En chaque point, le vecteur champ est tangent a la ligne et de meme sens qu'elle.

En M1 et M2, meme distance : meme valeur de E.

1 cm pour 2,5 x 10^3 V/m

Pour une charge negative, les memes lignes sont parcourues en sens contraire.

Figure 3 : Le champ radial d'une charge ponctuelle : $\vec{E}$ est porté par la droite qui joint la charge au point, et sa valeur décroît en $\frac{1}{d^2}$.

J'INTERPRETE

Observation. On place successivement en M deux charges d'épreuve, q puis $q' = 3q$, dans le champ d'une charge Q située à la distance d.

Loi ou outil utilisé. La loi de Coulomb donne $F = k\frac{|Qq|}{d^2}$ et $F' = 3F$.

Conclusion. $\frac{F}{|q|} = \frac{F'}{|q'|} = k\frac{|Q|}{d^2}$: la charge d'épreuve se simplifie, et le champ ne caractérise que le point et les charges qui le créent.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE SPECTRE ELECTRIQUE

On ne peut pas dessiner un vecteur en chaque point de l'espace. On trace donc des courbes qui suivent le champ, selon la convention du chapitre 4 pour la gravitation : chaque ligne est **fléchée dans le sens du champ**, les lignes sont **d'autant plus resserrées que le champ est intense**, et en quelques points on trace le **vecteur champ** lui-même, tangent à la ligne.

La **planche des spectres électriques** rassemble les cinq cas que tu dois savoir reconnaître et reproduire.

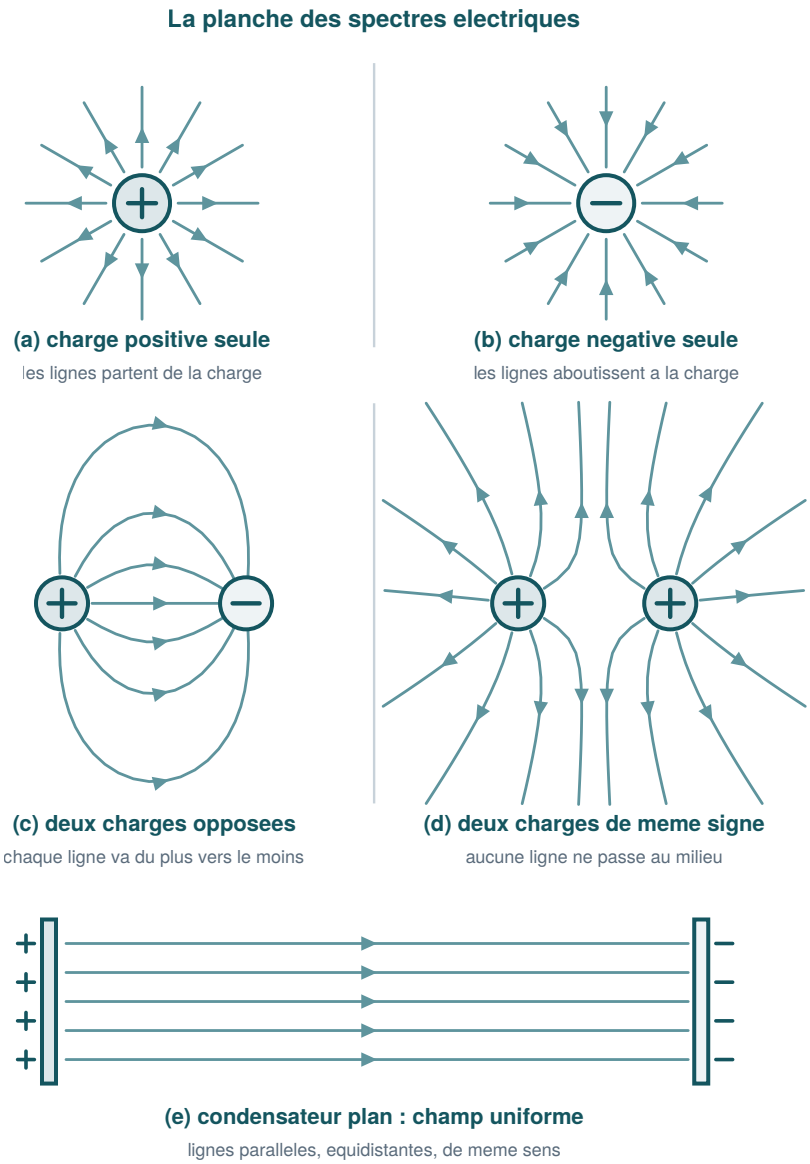


Figure 4 : La planche des spectres électriques : (a) charge positive seule, (b) charge négative seule, (c) deux charges de signes contraires, (d) deux charges de même signe, (e) condensateur plan. Les lignes partent toujours des charges positives et aboutissent aux charges négatives.

Dans le cas (c), chaque ligne quitte la charge positive et se termine sur la charge négative. Dans le cas (d), il n'en passe aucune au milieu du segment : les deux charges y créent des champs de même valeur et de sens contraires, donc le champ y est nul. Le cas (e) annonce la leçon suivante : des lignes parallèles, également espacées et de même sens signalent un champ **uniforme**.

Remarque : la superposition en pratique

Les champs se composent comme deux forces (prérequis P3) : ils s'ajoutent s'ils ont même direction et même sens, se retranchent s'ils sont de sens contraires, et se composent par le parallélogramme s'ils ont des directions différentes. Si les deux champs font entre eux l'angle θ, $E^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\theta$; avec trois charges ou plus, on projette chaque champ sur deux axes perpendiculaires, puis on additionne les coordonnées.

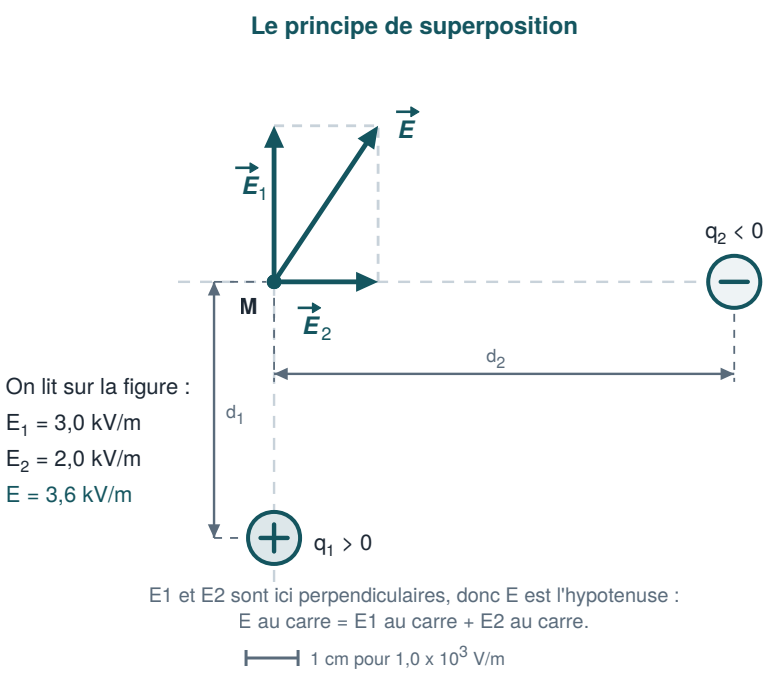


Figure 5 : Le principe de superposition : en M, les champs de q_1 et q_2 s'ajoutent vectoriellement.

Remarque : le point de champ nul

En un point où le champ est nul, les champs des deux charges ont même valeur et des sens contraires. Ce point est entre les charges si elles sont de même signe ; il est à l'extérieur du segment, du côté de la plus petite en valeur absolue, si elles sont de signes contraires. On note x sa distance à la charge q_1 (la plus petite, dans le second cas) et D la distance des deux charges, puis on résout $k\dfrac{|q_1|}{x^2} = k\dfrac{|q_2|}{(D-x)^2}$ entre les charges, ou $k\dfrac{|q_1|}{x^2} = k\dfrac{|q_2|}{(D+x)^2}$ à l'extérieur.

METHODE : DETERMINER LE CHAMP CREE PAR DEUX CHARGES EN UN POINT

Pour déterminer le champ électrique créé en un point M par deux charges ponctuelles, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais un schéma : les deux charges avec leurs signes, le point M, les deux distances en mètres.

Etape 2 : Calcule séparément $E_1 = k\dfrac{|q_1|}{d_1^2}$ et $E_2 = k\dfrac{|q_2|}{d_2^2}$.

Etape 3 : Trace $\vec{E}_1$ en M : direction (q_1M), sens fuyant q_1 si $q_1 > 0$, vers q_1 si $q_1 < 0$. Fais de même pour $\vec{E}_2$.

Etape 4 : Additionne les deux vecteurs selon leurs directions et leurs sens.

Etape 5 : Pour la force subie par une charge q placée en M, applique $\vec{F} = q\vec{E}$, en inversant le sens si q est négative.

Etape 6 : Conclus en donnant la direction, le sens et la valeur du champ, en V/m.

Exemple résolu 1 : le champ d'une charge ponctuelle

Enoncé. Une charge $Q = +5{,}0 \times 10^{-9}$ C est en O. a) Calcule le champ créé en un point M situé à 15 cm et donne ses caractéristiques. b) Quelle force subirait un électron placé en M ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit l'expression du champ d'une charge ponctuelle, on convertit la distance, puis on calcule.	$E = k\dfrac{\|Q\|}{d^2} = \dfrac{9 \times 10^{9} \times 5{,}0 \times 10^{-9}}{2{,}25 \times 10^{-2}} = 2{,}0 \times 10^{3}$ **V/m.**
On donne les caractéristiques ; la charge étant positive, le champ la fuit.	**En M ; direction (OM) ; sens de O vers M ; valeur $2{,}0 \times 10^{3}$ V/m.**
On applique $\vec{F} = q\vec{E}$ avec $q = -e$; la charge étant négative, la force est de sens contraire au champ.	$F = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{3} = 3{,}2 \times 10^{-16}$ **N, de M vers O.**

✔ **Vérification :** l'électron, négatif, doit être attiré par une charge positive, et il l'est ; quelques milliers de volts par mètre est ici un ordre de grandeur usuel.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le champ d'une charge ponctuelle vaut $E = k\dfrac{|Q|}{d^2} = 2{,}0 \times 10^{3}$ V/m. Comme Q est positive, $\vec{E}$ est porté par (OM) et dirigé de O vers M. Or un électron subit $\vec{F} = q\vec{E}$ avec $q = -e$, donc $F = 3{,}2 \times 10^{-16}$ N, de sens contraire à $\vec{E}$. **Donc le champ vaut $2{,}0 \times 10^{3}$ V/m dirigé de O vers M, et l'électron est attiré vers O avec une force de $3{,}2 \times 10^{-16}$ N.**

Exemple résolu 2 : le champ au milieu de deux charges opposées

Enoncé. $q_A = +4{,}0 \times 10^{-9}$ C en A et $q_B = -4{,}0 \times 10^{-9}$ C en B, avec $AB = 20$ cm. Détermine le champ électrique au milieu M de $[AB]$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On relève les deux distances, égales puisque M est le milieu, et on les convertit.	$d_A = d_B = 0{,}10$ **m, donc** $d^2 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **m².**
On calcule le champ créé par A ; celui créé par B a la même valeur, par symétrie des données.	$E_A = \dfrac{9 \times 10^{9} \times 4{,}0 \times 10^{-9}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 3{,}6 \times 10^{3}$ **V/m** $= E_B$**.**
On cherche les sens : q_A positive, $\vec{E}_A$ fuit A ; q_B négative, $\vec{E}_B$ pointe vers B. Les valeurs s'ajoutent.	**Les deux vecteurs vont de** A **vers** B**, donc** $E = 7{,}2 \times 10^{3}$ **V/m, de** A **vers** B**.**

✔ **Vérification :** sur la planche, cas (c), les lignes vont de la charge positive vers la négative en se resserrant : on doit trouver un champ fort dirigé de A vers B, ce qui est le résultat obtenu.

ATTENTION !

Ne dis **jamais** que $\vec{E}$ et $\vec{F}$ ont toujours le même sens : ils ne l'ont que si la charge d'épreuve est **positive**. Pour une charge négative, l'électron par exemple, les deux vecteurs gardent la même direction mais sont de **sens contraires**. Dans $E = k\dfrac{|Q|}{d^2}$, réservée à une charge ponctuelle isolée, Q est la charge qui **crée** le champ. Enfin, les champs s'ajoutent **vectoriellement**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Calcule la valeur du champ créé par $Q = +2{,}0 \times 10^{-6}$ C en un point situé à 20 cm, puis donne les caractéristiques de $\vec{E}$.

Exercice 4. ★★ En un point M règne un champ $\vec{E}$ horizontal, dirigé vers la droite, de valeur $4{,}0 \times 10^{4}$ V/m. Représente la force subie par un proton placé en M, puis celle que subirait un électron. Calcule leurs valeurs.

LECON 3 : Le champ électrique uniforme et le condensateur plan

1. Activité de découverte *: Deux plaques et un pendule électrostatique*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : ne dépasse jamais la tension prévue par le professeur, ne touche pas les plaques sous tension, et coupe l'alimentation avant toute modification du montage.

MATERIEL

Deux plaques planes et parallèles découpées dans une tôle fine, un support isolant, une alimentation continue réglable, deux fils, une petite boule de papier d'aluminium suspendue à un fil de soie.

1. Fixe les deux plaques face à face, parallèles, distantes de quelques centimètres, et relie-les aux bornes de l'alimentation.

2. Suspends la boule chargée en cinq endroits entre les plaques : près de la plaque positive, au milieu, près de la négative, en haut, en bas. Note la direction, le sens et la valeur de l'écart du fil.
3. La force dépend-elle de l'endroit, tant que la boule reste entre les plaques ?
4. Augmente la tension sans bouger les plaques, puis reviens à la tension de départ et rapproche les plaques. Que devient l'écart du fil ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le résultat central est la réponse à la troisième question : entre les plaques, et loin des bords, la boule est tirée **de la même façon partout**, même direction, même sens, même valeur. Comme $\vec{F} = q\vec{E}$ et que la boule garde sa charge, le **champ est le même en tout point** de cette région : il est **uniforme**. C'est une situation nouvelle, car le champ d'une charge ponctuelle faiblissait vite. Le spectre correspondant, cas (e) de la planche, le montre avec ses lignes parallèles également espacées, et un champ uniforme est un **vecteur libre**, que l'on peut tracer où l'on veut dans la région.

La dernière question donne les deux commandes du dispositif : augmenter la tension augmente le champ, rapprocher les plaques aussi. Des mesures précises conduisent à la relation $E = \dfrac{U}{d}$. Ce dispositif est un **condensateur plan**, et ses deux plaques sont ses **armatures**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Champ uniforme. Un champ est **uniforme** dans une région s'il y a partout la même direction, le même sens et la même valeur ; ses lignes de champ y sont des **droites parallèles, de même sens et également espacées**. C'est un **vecteur libre**.

Le condensateur plan. Deux plaques conductrices planes et parallèles, les **armatures**, séparées d'une distance d par un isolant. Sous tension, il règne entre elles, loin des bords, un champ uniforme.

Valeur du champ entre les armatures. En notant P l'armature de potentiel le plus élevé, N celle de potentiel le plus bas et $U = U_{PN} = V_P - V_N > 0$,

$$E = \frac{U}{d}$$

avec U en volts, d en mètres et E en **volts par mètre (V/m)**.

Caractéristiques. Direction **perpendiculaire aux armatures**, sens de l'armature **positive vers la négative**, valeur $\dfrac{U}{d}$ en tout point. Avec $\vec{u}$ unitaire perpendiculaire aux armatures et dirigé de P vers N : $\vec{E} = \dfrac{U_{PN}}{d}\,\vec{u}$.

Autre expression. Si l'armature P porte la charge $Q > 0$ et que les armatures, séparées par le vide ou l'air, ont la surface S en regard : $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ et $\vec{E} = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}\,\vec{u}$, avec $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ SI.

Surface équipotentielle. Ensemble des points de **même potentiel**, toujours **perpendiculaire** aux lignes de champ : des **plans parallèles aux armatures** dans un condensateur plan, des **sphères** autour d'une charge ponctuelle.

Remarque : la flèche de tension et le vecteur champ

La tension U se mesure entre **deux points**, en **volts** ; le champ E existe **en un point**, en **volts par mètre**. Le sens du champ n'est pas donné par la formule mais par le montage : la flèche de U_{PN} pointe vers P, alors que $\vec{E}$ s'éloigne de P, et ce n'est pas une contradiction.

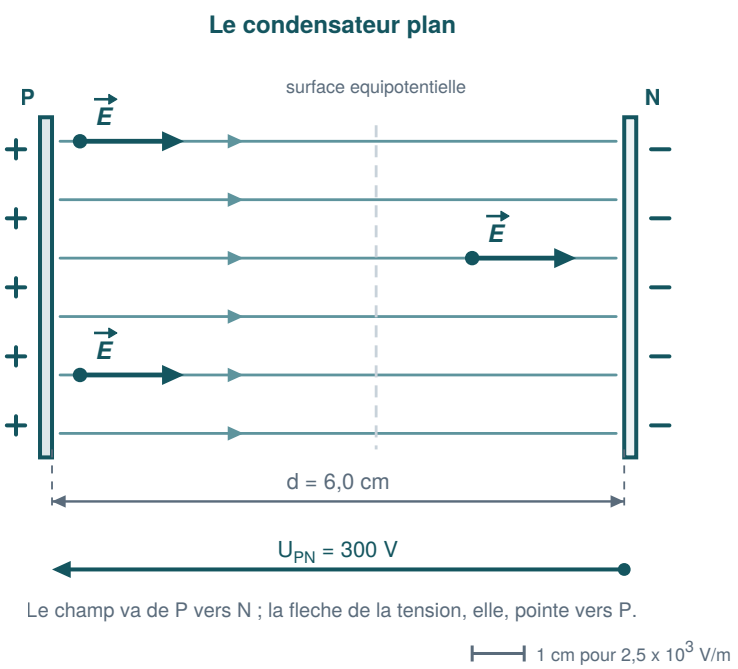


Figure 6 : Le condensateur plan : lignes de champ parallèles, également espacées, dirigées de P vers N ; la flèche de tension U_{PN} pointe, elle, vers P.

Remarque : potentiel et surfaces équipotentielles

Tu sais depuis la 2nde qu'une tension est une **différence de potentiel** : $U_{AB} = V_A - V_B$. Le potentiel V d'un point est une grandeur attachée au point lui-même, comme une altitude, et la tension en est la dénivelée. L'image est fidèle : sur une carte de relief, les **courbes de niveau** relient les points de même altitude et l'eau s'écoule perpendiculairement à elles, du haut vers le bas. En électricité, les **surfaces équipotentielles** relient les points de même potentiel, et le champ leur est perpendiculaire, dirigé des potentiels élevés vers les bas. Entre deux points M et N d'un champ uniforme, $U_{MN} = V_M - V_N = \vec{E} \cdot \overrightarrow{MN}$: cette tension est nulle entre deux points d'une même surface équipotentielle et vaut $E \times d = U_{PN}$ d'une armature à l'autre.

Remarque : l'équilibre d'une charge

Un pendule électrostatique est en équilibre quand $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F} = \vec{0}$, une goutte chargée sans fil quand $\vec{P} + \vec{F} = \vec{0}$. Si $\vec{E}$ est horizontal, le fil s'incline de l'angle α tel que $\tan\alpha = \dfrac{|q|E}{mg}$. Si $\vec{E}$ est vertical, une goutte flotte quand $mg = |q|E$: c'est le principe de l'expérience de Millikan (1909), qui a montré que toute charge est un multiple entier de e.

METHODE : EXPLOITER UN CONDENSATEUR PLAN

Pour calculer le champ, la tension ou la distance dans un condensateur plan, puis la force subie par une charge, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais le schéma des deux armatures parallèles et repère celle qui est reliée au pôle positif : c'est l'armature P.

Etape 2 : Trace trois ou quatre lignes de champ parallèles, également espacées, fléchées de P vers N, et le vecteur $\vec{E}$ en un ou deux points.

Etape 3 : Convertis la distance entre armatures en **mètres**.

Etape 4 : Applique $E = \dfrac{U}{d}$, ou isole l'inconnue : $U = E \times d$ et $d = \dfrac{U}{E}$.

Etape 5 : Pour la force subie par une charge q, calcule $F = |q|E$: elle a le sens de $\vec{E}$ si $q > 0$, le sens contraire si $q < 0$.

Etape 6 : Si la charge est en équilibre (pendule, goutte), fais le bilan des forces, écris que leur somme est nulle, puis utilise le triangle des forces ou projette sur deux axes perpendiculaires.

Etape 7 : Conclus en donnant la valeur du champ en V/m, sa direction et son sens, puis ceux de la force.

Exemple résolu 1 : le champ et la force dans un condensateur plan

Enoncé. Les armatures d'un condensateur plan sont distantes de $d = 5{,}0$ cm, sous une tension $U = 200$ V. a) Calcule le champ et donne ses caractéristiques. b) Calcule la force subie par un électron placé entre les armatures et précise son sens.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la distance en mètres, puis on applique la relation du champ uniforme entre armatures.	$d = 5{,}0 \times 10^{-2}$ **m, donc** $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{200}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 4{,}0 \times 10^{3}$ **V/m.**
On énonce les caractéristiques : perpendiculaire aux plaques, du plus vers le moins.	**Sens de P vers N ; valeur $4{,}0 \times 10^{3}$ V/m partout.**
On calcule la force ; la charge étant négative, elle est de sens contraire au champ.	$F = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^{3} = 6{,}4 \times 10^{-16}$ **N, vers l'armature positive.**

✔ **Vérification :** un électron est négatif, il doit donc être attiré par l'armature positive, et c'est bien ce que donne le calcul.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La distance vaut $d = 5{,}0 \times 10^{-2}$ m. Entre les armatures, le champ est uniforme et vaut $E = \dfrac{U}{d} = 4{,}0 \times 10^{3}$ V/m, perpendiculaire aux armatures et dirigé de l'armature positive vers la négative. Or un électron subit $\vec{F} = q\vec{E}$ avec $q = -e$, donc $F = 6{,}4 \times 10^{-16}$ N. **Donc le champ vaut $4{,}0 \times 10^{3}$ V/m et l'électron subit une force de $6{,}4 \times 10^{-16}$ N dirigée vers l'armature positive, donc de sens contraire au champ.**

Exemple résolu 2 : le dépoussiéreur d'une cimenterie de Ouagadougou

Enoncé. Dans le dépoussiéreur électrostatique d'une cimenterie de Ouagadougou, un grain de poussière de charge $q = -2{,}0 \times 10^{-14}$ C et de masse $m = 1{,}0 \times 10^{-11}$ kg passe entre deux plaques distantes de 30 cm, sous $U = 60$ kV ; la plaque de captage est reliée au pôle positif. *(On prend $g = 9{,}8$ N/kg.)* Compare la force électrique au poids et conclus sur l'efficacité du dépoussiéreur.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule le champ entre les plaques, après conversion de la tension et de la distance.	$E = \dfrac{6{,}0 \times 10^{4}}{0{,}30} = 2{,}0 \times 10^{5}$ **V/m.**
On calcule la force électrique à partir de la valeur absolue de la charge.	$F = 2{,}0 \times 10^{-14} \times 2{,}0 \times 10^{5} = 4{,}0 \times 10^{-9}$ **N.**
On calcule le poids, qui est l'autre force en présence.	$P = mg = 1{,}0 \times 10^{-11} \times 9{,}8 = 9{,}8 \times 10^{-11}$ **N.**
On forme le rapport des deux forces et on l'interprète.	$\dfrac{F}{P} \approx 41$ **: la force électrique est environ 40 fois plus grande que le poids.**

✔ **Vérification :** le grain étant négatif, la force va vers l'armature positive, donc vers la plaque de captage : le dépoussiéreur remplit son rôle, et le rapport obtenu est bien sans unité.

MESURE

Une tension de plusieurs dizaines de kilovolts se mesure avec une sonde haute tension, jamais avec un voltmètre ordinaire. Les valeurs de champ se donnent avec **deux chiffres significatifs**, comme les données de l'énoncé.

ATTENTION !

Ne confonds jamais le **champ** E, en **V/m**, et la **tension** U, en **V** : écrire « $E = 200$ V » est une faute lourde. Convertis la distance en mètres, sinon le résultat est cent fois trop petit. La relation $E = \dfrac{U}{d}$ ne vaut **que** pour un champ uniforme entre plaques parallèles. Enfin, le champ va de la plaque **positive** vers la **négative**, mais la force sur une charge négative va dans l'autre sens.

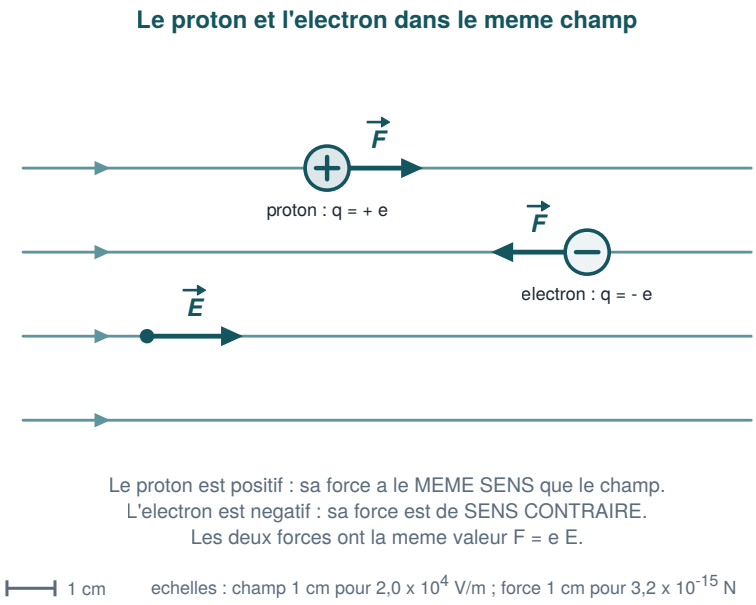


Figure 7 : Dans le même champ uniforme, $\vec{F}$ a le sens de $\vec{E}$ pour le proton, le sens contraire pour l'électron.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Les armatures d'un condensateur plan sont distantes de 2,0 cm et soumises à une tension de 300 V. Calcule la valeur du champ entre les armatures.

Exercice 6. ★★ Dans le condensateur de l'exercice 5, on place un électron. Calcule la valeur de la force qu'il subit, précise son sens par rapport au champ, et fais un schéma où figurent les lignes de champ, le vecteur $\vec{E}$, le vecteur $\vec{F}$ et la flèche de tension U_{PN}.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite les deux espèces de charges et énonce la règle d'attraction et de répulsion.

Question 2. Donne la charge élémentaire et énonce la conservation de la charge.

Question 3. Enonce la loi de Coulomb et donne son expression scalaire, avec les unités.

Question 4. Ecris l'expression vectorielle de la force de Coulomb et dis comment on y lit son sens.

Question 5. Cite deux ressemblances et deux différences avec la loi de la gravitation.

Question 6. Définis le vecteur champ électrique en un point et donne son unité.

Question 7. Donne les caractéristiques du champ créé par une charge ponctuelle négative.

Question 8. Qu'appelle-t-on ligne de champ ? Comment lit-on l'intensité du champ sur un spectre ?

Question 9. Enonce le principe de superposition.

Question 10. Qu'est-ce qu'un champ uniforme ? Décris un dispositif qui en produit un.

Question 11. Donne l'expression du champ entre les armatures d'un condensateur plan et ses caractéristiques.

Question 12. Définis une surface équipotentielle et dis comment elle se place par rapport aux lignes de champ.

Question 13. Un électron et un proton sont dans le même champ uniforme. Compare les forces qu'ils subissent.

JE M'EXERCE

Classés par leçon et par difficulté croissante ; corrigés des exercices impairs en fin de chapitre. On prendra $k = 9 \times 10^{9}$ *SI,* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C,* $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ *SI et* $g = 9{,}8$ *N/kg.*

Leçon 1 : Les charges électriques et la loi de Coulomb

Exercice 7. ★ Recopie et complète : « Il existe deux espèces de charges, … et …. Deux charges de même signe se …, deux charges de signes contraires s'…. Toute charge est un multiple entier de la charge …, qui vaut …. » Explique ensuite en deux phrases pourquoi le frottement ne crée aucune charge.

Exercice 8. ★ Enonce la loi de Coulomb, écris son expression scalaire et précise l'unité de chaque grandeur ainsi que la valeur de k.

Exercice 9. ★★ Recopie et complète le tableau, puis rédige trois phrases qui en tirent les conclusions physiques.

	Gravitation	Electricité
Grandeur qui crée l'interaction	…	…
Expression de la force	…	…
Constante et sa valeur	…	…
Attractive, répulsive, ou les deux	…	…

Exercice 10. ★★ **Le peigne et les cheveux.** Après un passage de peigne, des cheveux secs se dressent et se repoussent, tandis que le peigne attire les petits papiers. a) Explique ces deux observations par un transfert d'électrons. b) Pourquoi l'effet disparaît-il presque en saison des pluies ? c) Pourquoi un peigne mouillé ne produit-il plus rien ?

Leçon 2 : Le champ électrique et ses lignes de champ

Exercice 11. ★ Définis le vecteur champ électrique, donne la relation qui le lie à la force, son unité, et explique pourquoi il ne dépend pas de la charge d'épreuve.

Exercice 12. ★ Une charge $q = 2{,}0 \times 10^{-8}$ C placée en un point M y subit une force de valeur $6{,}0 \times 10^{-3}$ N. Calcule la valeur du champ électrique en M.

Exercice 13. ★ Sur la planche des spectres électriques, on a effacé les légendes. Pour chacun des cinq cas, dis quelle distribution de charges il représente et justifie par une seule observation sur les lignes.

Exercice 14. ★★ Deux charges $q_A = q_B = +4{,}0 \times 10^{-9}$ C sont placées en A et B, avec $AB = 20$ cm. a) Calcule les champs créés par chacune au milieu M. b) Donne leurs sens. c) Déduis-en le champ résultant.

Exercice 15. ★★★ Deux charges $q_A = +9{,}0 \times 10^{-6}$ C et $q_B = +4{,}0 \times 10^{-6}$ C sont placées en A et B, avec $AB = 50$ cm. a) Explique pourquoi le point de champ nul est entre A et B. b) Détermine sa distance à A.

Exercice 16. ★★★ **Le point de champ nul.** $q_A = +1{,}0 \times 10^{-6}$ C et $q_B = -4{,}0 \times 10^{-6}$ C sont placées en A et B, avec $AB = 30$ cm. a) Le champ peut-il s'annuler entre A et B ? Justifie par les sens des deux vecteurs. b) De quel côté du segment se trouve le point cherché ? Justifie. c) Détermine sa distance à A.

Exercice 17. ★★★ **Deux charges et une charge d'épreuve.** $q_A = +6{,}0 \times 10^{-9}$ C en A et $q_B = -6{,}0 \times 10^{-9}$ C en B, avec $AB = 12$ cm ; M est le milieu de $[AB]$.

1. Calcule les valeurs des champs créés en M par chacune des deux charges.
2. Détermine les caractéristiques complètes du champ résultant en M.
3. On place en M une charge $q = -2{,}0 \times 10^{-9}$ C : calcule la force subie et précise son sens par rapport à $\vec{E}$.
4. Sur un schéma, place A, B, M, les deux champs partiels, le champ résultant et la force.
5. Que deviendrait le champ en M si l'on remplaçait q_B par $+6{,}0 \times 10^{-9}$ C ? Justifie sans calcul numérique.

Leçon 3 : Le champ uniforme et le condensateur plan

Exercice 18. ★ Qu'appelle-t-on champ électrique uniforme ? Décris un dispositif qui en produit un et fais-en le schéma avec ses lignes de champ.

Exercice 19. ★★ On veut obtenir un champ uniforme de $5{,}0 \times 10^{4}$ V/m entre deux plaques distantes de 4,0 mm. Quelle tension faut-il appliquer ?

Exercice 20. ★★ Un champ uniforme de $6{,}0 \times 10^{3}$ V/m est obtenu avec une tension de 120 V. Calcule la distance entre les armatures, en centimètres.

Exercice 21. ★★ Fais le schéma d'un condensateur plan relié à un générateur, avec l'armature P, l'armature N, trois lignes de champ fléchées, deux vecteurs $\vec{E}$, la flèche de tension U_{PN} et deux surfaces équipotentielles. Explique en deux phrases pourquoi la flèche de tension et le vecteur $\vec{E}$ sont de sens contraires.

Exercice 22. ★★ Une poussière de charge $q = -5{,}0 \times 10^{-12}$ C est dans un champ uniforme de $3{,}0 \times 10^{5}$ V/m. a) Calcule la force électrique subie. b) Précise son sens par rapport au champ. c) Vers quelle armature la poussière va-t-elle ?

Exercice 23. ★★ Définis une surface équipotentielle, puis décris leur forme a) entre les armatures d'un condensateur plan ; b) autour d'une charge ponctuelle. Précise chaque fois leur position par rapport aux lignes de champ.

Exercice 24. ★★★ On maintient $d = 4{,}0$ cm et l'on fait varier la tension.

Tension U (V)	100	200	300	400	500
Champ E (V/m)	2 500	5 000	…	10 000	…

a) Complète le tableau. b) Trace E en fonction de U et décris l'allure obtenue. c) Calcule le coefficient directeur, donne son unité et interprète-le. d) Quelle tension donnerait un champ de $2{,}0 \times 10^{4}$ V/m ?

J'APPROFONDIS

J'écris et j'explique

Exercice 25. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes pour un élève de 1ère D : ce qu'est un champ électrique, pourquoi on a inventé cette notion alors que la loi de Coulomb suffisait, et en quoi elle ressemble au champ de gravitation du chapitre précédent.

Exercice 26. ★★ Un élève écrit : « Le vecteur champ et le vecteur force ont toujours le même sens, puisque $\vec{F} = q\vec{E}$. » Rédige une réponse argumentée de six à huit lignes, avec un exemple chiffré et un schéma décrit en mots, qui dit à quelle condition cette phrase est vraie et quand elle est fausse.

Problèmes à étapes

Exercice 27. ★★★ **Le condensateur du laboratoire.** Les armatures horizontales sont distantes de $d = 4{,}0$ cm ; l'armature supérieure P est au pôle positif d'un générateur de 600 V, l'inférieure N au pôle négatif.

1. Calcule le champ et donne ses caractéristiques complètes.
2. Fais le schéma avec les lignes de champ, le vecteur $\vec{E}$, la flèche U_{PN} et deux surfaces équipotentielles.
3. Une bille de charge $q = +4{,}0 \times 10^{-9}$ C est placée entre les armatures : calcule la valeur et le sens de la force.
4. On remplace la bille par un électron : dis ce qui change pour la direction, le sens et la valeur de la force, et justifie.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $\vec{F}$ et $\vec{E}$ ont toujours le même sens, puisque $\vec{F} = q\vec{E}$. »	Seulement si $q > 0$. Pour une charge **négative**, les deux vecteurs ont la même direction mais des sens **contraires**.
« Le champ entre les armatures vaut $E = 220$ V. »	Le champ s'exprime en **volts par mètre**, la tension en **volts**. Il faut écrire $E = \dfrac{U}{d}$ et conclure en V/m.
« $F = 9 \times 10^{9} \times \dfrac{2 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6}}{20}$ avec $d = 20$ cm. »	La distance n'est ni convertie en mètres ni élevée au **carré** : il faut $d^2 = 4{,}0 \times 10^{-2}$ m².
« Les lignes de champ partent de la charge négative. »	Elles **partent des charges positives** et **aboutissent aux charges négatives**.
« Le champ est plus fort là où les lignes sont écartées. »	C'est l'inverse : le champ est d'autant plus **intense** que les lignes sont **resserrées**.
« La force entre deux charges de même signe est attractive. »	Deux charges de **même signe se repoussent** ; l'attraction correspond à un produit $q_A q_B$ négatif.
« $E = k\dfrac{\|Q\|}{d^2}$ donne le champ entre les armatures. »	Cette formule ne vaut que pour une **charge ponctuelle**. Entre deux armatures, $E = \dfrac{U}{d}$.
« La force électrique est un vecteur libre. »	Elle est **liée** : elle s'applique au point où se trouve la charge qui la subit. C'est le **champ uniforme** qui est libre.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre. Sauf indication contraire, on prend $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^{9}$ *SI,* $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ *SI et* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C.*

Leçon 1 : Les charges électriques et la loi de Coulomb

Exercice 28. ★ On répartit une charge électrique Q sur deux solides quasi ponctuels, en deux charges q et $Q - q$ de même signe.

1. Dis si les forces qui s'exercent entre ces solides sont attractives ou répulsives.
2. Ces deux solides étant placés à une distance donnée, donne la relation entre Q et q pour que la valeur de ces forces soit maximale.

Exercice 29. ★ Deux boules métallisées A et B, de charges respectives $q_A = +1{,}5 \times 10^{-7}$ C et $q_B = -3 \times 10^{-7}$ C, quasi ponctuelles, sont séparées d'une distance $d = 3$ cm.

1. Ecris une relation entre les forces électriques qui agissent sur les deux boules.
2. Calcule la valeur de chacune de ces forces.
3. Donne l'expression vectorielle de chacune de ces forces, en prenant pour vecteur unitaire le vecteur $\vec{u}$ orienté de B vers A.

Exercice 30. ★ Sachant que l'atome de sodium a pour rayon $r_{Na} = 190$ pm, calcule l'intensité de la force exercée par un proton situé au centre de l'atome sur un électron situé à la périphérie.

Données : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^{9}$ SI.

Exercice 31. ★★ Trois boules A, B et C portant des charges positives égales sont placées aux sommets d'un triangle équilatéral. On dispose une quatrième boule D, chargée négativement, au centre de ce triangle. On suppose que les boules sont des charges quasi ponctuelles.

1. Sur un schéma, représente les forces électriques qui agissent sur la boule D.
2. Compare les valeurs de ces forces.
3. Calcule la valeur de la résultante de ces forces.

Exercice 32. ★★★ Trois charges ponctuelles $-q$, $+q$ et $-q$, avec $q = 10^{-8}$ C, sont placées aux sommets A, B et C d'un triangle équilatéral de côté $a = 10$ cm. H est le milieu de $[BC]$.

Détermine les caractéristiques de la force électrostatique qui s'exerce sur une charge $Q = 10^{-10}$ C placée en un point M de la médiatrice de $[BC]$ tel que $AH = HM$.

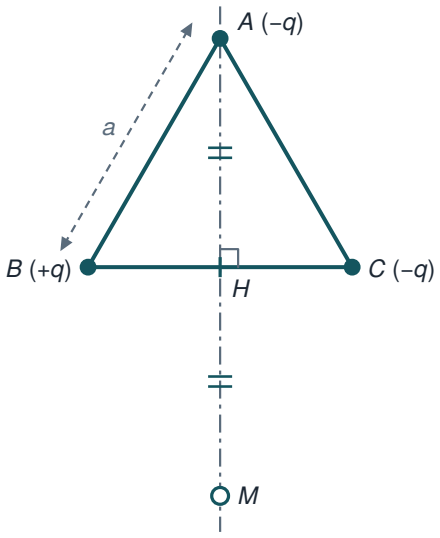


Figure 8 : Les trois charges aux sommets du triangle et le point M.

Leçon 2 : Le champ électrique et ses lignes de champ

Exercice 33. ★

1. Un solide assimilable à un point matériel, de charge $q = +5{,}6$ nC, est soumis à une force de 2,7 mN. Calcule la valeur du champ électrique auquel est soumis ce solide. Fais un schéma.
2. Un solide ponctuel de charge $q = -1{,}6$ µC est placé dans un champ électrique de valeur 2×10^{5} V/m. Calcule la valeur de la force qu'il subit. Fais un schéma.

Exercice 34. ★★ On considère une charge ponctuelle q placée au centre O de deux cercles de rayons r_1 et r_2. Les points A, B et C sont sur le petit cercle, les points D, E et F sur le grand.

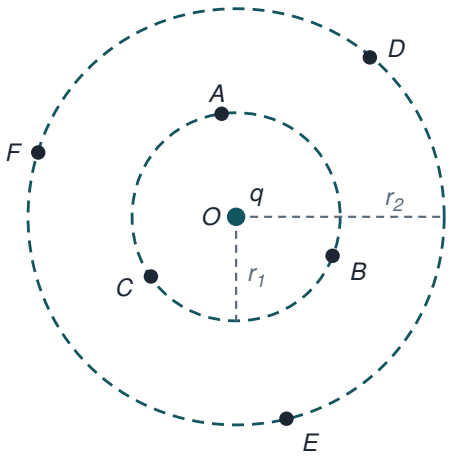


Figure 9 : La charge q au centre de deux cercles.

Données : $q = 5 \times 10^{-4}$ C ; $r_1 = 2$ cm ; $r_2 = 4$ cm.

1. Détermine les caractéristiques du champ électrique créé par la charge q en chacun des six points placés sur les deux cercles.
2. Compare les valeurs des champs électriques aux points A, B et C. Compare les valeurs des champs électriques créés aux points C et D. Conclus.
3. Calcule l'intensité de la force exercée par la charge q sur une charge $Q = -2 \times 10^{-4}$ C placée en D.
4. Calcule l'intensité de la force exercée par la charge q sur la même charge Q placée en A. Compare les deux valeurs trouvées en 3) et 4). Conclus.

Exercice 35. ★★ Trois charges ponctuelles $+q$, $-q$ et $-q$ sont placées aux sommets d'un triangle équilatéral de côté a. Détermine les caractéristiques du vecteur champ $\vec{E}$ qui règne au centre du triangle, sachant que $q = 0{,}10$ nC et $a = 10$ cm.

Exercice 36. ★★★ Aux sommets d'un carré de côté $a = 10$ cm sont placées, dans l'ordre, les charges ponctuelles $+q$, $+2q$, $+3q$ et $+4q$. Détermine les caractéristiques du vecteur champ $\vec{E}$ créé au centre O du carré.

Application numérique : $q = 1{,}0$ nC.

Exercice 37. ★★★ Deux charges électriques $q_A = 1$ µC et $q_B = 8$ µC sont placées en deux points A et B distants de $d = 20$ cm.

1. a) Représente sur un schéma les champs électriques $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ créés respectivement par les deux charges q_A et q_B au point M, milieu de $[AB]$.

b) Détermine le champ résultant en M.

c) En quel(s) point(s) de la droite (AB) a-t-on $E_A = E_B$?

d) Déduis-en le point N où le champ résultant est nul.

2. On place en un point C de la droite (AB), à une distance $BC = 10$ cm (figure 10), une charge q_C inconnue. Quelle est la charge q_C sachant que le champ électrique résultant de l'action des trois charges en M est nul ?



Figure 10 : Les points A, B et C alignés.

Exercice 38. ★★★ On considère une région de l'espace où règne un champ électrostatique que l'on assimile à celui créé par deux charges ponctuelles de valeurs positives q_1 et q_2 placées aux points A et B distants de $AB = d$. Donne les caractéristiques du vecteur champ $\vec{E}$ associé, en différents points :

1. $\vec{E}_C$ au point C, à la distance d_1 de A ;
2. $\vec{E}_F$ au point F, à la distance d_2 de A ;
3. $\vec{E}_H$ au point H, tel que $AH = AB = d$ (voir la position de ces points sur la figure 11).

Dans chaque cas, l'application numérique sera faite avec les valeurs suivantes : $q_1 = 2$ µC ; $q_2 = 3$ µC ; $d = 10$ cm ; $d_1 = 4$ cm ; $d_2 = 2$ cm.

4. Quel est le point M de la droite (AB) où le champ électrique est nul ?

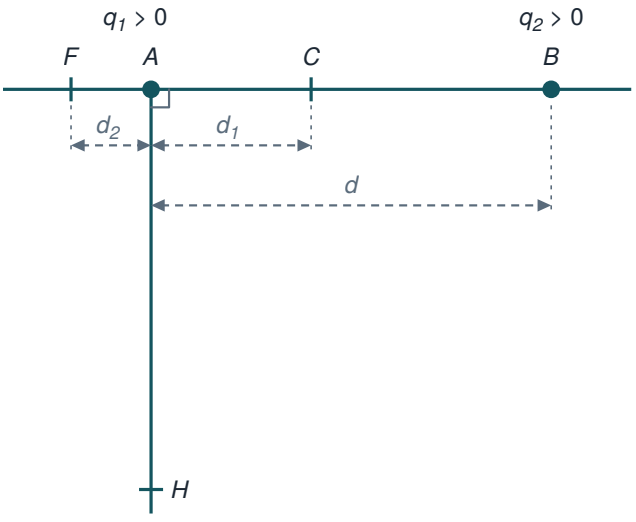


Figure 11 : Les points F, A, C, B alignés et le point H.

Leçon 3 : Le champ électrique uniforme et le condensateur plan

Exercice 39. ★ *Questions de cours.*

1. Donne l'expression vectorielle du champ créé entre deux plaques d'un condensateur plan.
2. Donne l'expression scalaire du champ créé entre deux plaques d'un condensateur plan.
3. Donne les caractéristiques du champ $\vec{E}$ créé par une charge source Q en un point où est placée une charge d'épreuve q.

Exercice 40. ★ Les deux plaques d'un condensateur plan sont séparées par une distance $d = 80$ mm. La tension utilisée a pour valeur $U = 100$ V.

1. Représente les lignes de champ dans ce dispositif.
2. Calcule la valeur du champ.

Exercice 41. ★★ Entre les plaques A et B d'un condensateur plan, on établit une tension $U_{AB} = +400$ V. La distance entre ces deux plaques est $d = 12$ cm.

1. a) Dis comment est le champ électrique entre A et B.

b) Sur un schéma, trace les lignes de champ dans cette région.

2. Calcule la valeur du champ électrique et donne ses caractéristiques.
3. Représente, avec une échelle à préciser, le vecteur champ électrique.
4. On place entre les deux plaques un petit objet de charge $q = 58$ nC.

a) Détermine les caractéristiques de la force électrique qui s'exerce sur cet objet, en admettant que sa présence ne perturbe pas la distribution des charges électriques sur les plaques.

b) Représente cette force en précisant l'échelle.

Exercice 42. ★★ Un condensateur plan est tel que la distance entre les plaques est $d = 2$ mm ; la surface de l'une des armatures est $S = 6$ cm². On le charge jusqu'à ce que l'armature positive porte une charge $Q = 4{,}5 \times 10^{-14}$ C.

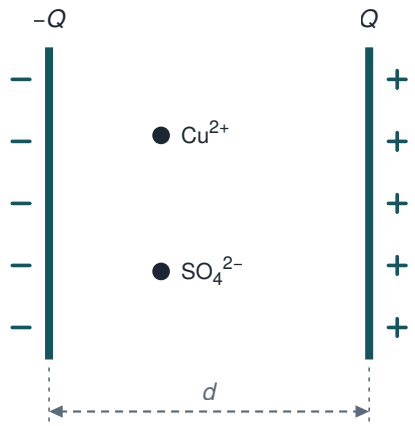


Figure 12 : Les deux armatures et les deux ions.

1. Détermine la direction, le sens et l'intensité du champ $\vec{E}$ créé par les armatures en un point situé entre elles.
2. Un ion cuivre II (Cu^{2+}) et un ion sulfate ($\mathrm{SO_4}^{2-}$) sont placés entre les armatures. Détermine les caractéristiques de la force électrique exercée par les armatures sur chacun des deux ions.
3. Calcule la différence de potentiel (tension) entre les armatures.

Données : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C ;* $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^{9}$ *SI.*

Exercice 43. ★★ Une petite boule de masse $m = 1{,}00$ g est suspendue par un fil entre les plaques verticales A et B d'un condensateur plan. Les plaques n'étant pas mises sous tension, le fil est vertical. On établit une tension $U_{AB} = 1{,}25$ kV entre les plaques. On constate alors que la boule s'écarte d'un angle α de sa position d'équilibre vers la plaque A. La distance entre les deux plaques est $D = 14{,}6$ cm et $g = 10$ N/kg.

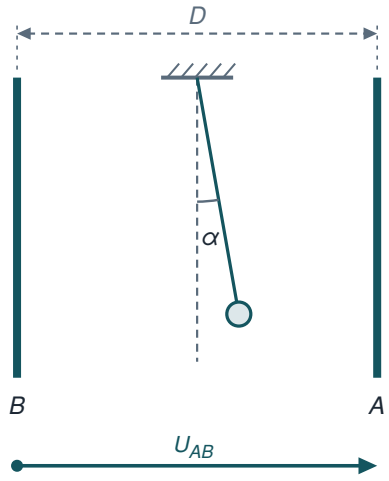


Figure 13 : Le pendule entre les plaques B et A.

1. Calcule α sachant que la force électrique qui s'exerce sur la boule a pour intensité $F = 10^{-3}$ N.
2. Calcule la charge électrique q de la boule. On admet que la boule chargée ne perturbe pas la répartition des charges électriques sur les plaques.

Exercice 44. ★★ Un pendule électrostatique dont la boule a une masse $m = 1{,}0$ g et porte une charge q est placé dans un champ uniforme horizontal $E = 2{,}0 \times 10^{5}$ V/m. Sachant qu'à l'équilibre le fil est incliné de 12° sur la verticale, calcule q. On prendra $g = 10$ N/kg.

Exercice 45. ★★ On considère une goutte d'huile M, de rayon r, de masse m, en équilibre entre deux plaques P et Q chargées, horizontales et distantes de $d = 32$ mm. La différence de potentiel entre les deux plateaux est $U_{PQ} = 3\,350$ V.



Figure 14 : La goutte M entre les plaques P et Q.

1. Etablis l'expression de la masse de la goutte. Calcule sa valeur. *Données :* $\rho_{huile} = 0{,}85$ *g/cm³ ;* $r_{huile} = 1{,}8 \times 10^{-3}$ *mm ;* $g = 9{,}8$ *m/s².*
2. Complète le schéma en précisant le signe des plaques, le champ électrique et les forces mises en jeu.
3. Détermine le signe et la valeur de la charge q.

Exercice 46. ★★ On veut superposer au champ de gravitation qui s'exerce sur des gouttes d'huile électrisées négativement un champ électrique uniforme. On utilise pour cela un dispositif constitué de deux plaques métalliques planes et parallèles, reliées à une source de tension continue.

1. a) Représente sur un schéma la disposition des plaques et les lignes de champ créées pour s'opposer à l'effet de la gravitation sur les gouttes d'huile.

b) La tension entre les plaques, distantes de $d = 7$ mm, est de 245 V. Calcule la valeur du champ électrique $\vec{E}$.

2. L'une des gouttes, de rayon $r = 0{,}88 \times 10^{-6}$ m et de masse volumique $\rho = 0{,}8$ kg/dm³, reste alors en équilibre.

a) Calcule la valeur de la force électrique exercée sur la goutte.

b) Calcule la valeur de la charge électrique portée par la goutte.

Donnée : $g = 9{,}8$ *m/s².*

Exercice 47. ★★ Entre deux plaques horizontales distantes de $d = 1{,}5$ cm, on applique une tension $U = 3{,}0$ kV. Une goutte d'huile portant une charge de 10 électrons excédentaires est en équilibre entre les plaques.

1. Quelles sont les polarités des plaques ?
2. Quel est le diamètre de la goutte d'huile, sachant que la masse volumique de l'huile est $\mu = 900$ kg/m³ ?

Donnée : $g = 10$ *N/kg.*

Exercice 48. ★★ Le but de l'expérience de Millikan est de déterminer la valeur de la charge électrique q, positive, d'une goutte d'huile de masse $m = 3{,}3 \times 10^{-15}$ kg. On place la goutte en un point M situé entre deux armatures horizontales A et B d'un condensateur plan, A étant au-dessus de B. Les armatures sont soumises à une différence de potentiel U_{AB}.

1. Quelles sont les forces qui s'exercent sur une goutte d'huile entre les armatures du condensateur ?
2. Quel doit être le signe de la tension U_{AB} pour que la goutte d'huile puisse être en équilibre en M ?
3. La tension entre les deux armatures est $U = 500$ V. La goutte est en équilibre. Etablis la relation entre la masse m de la goutte, la tension U, la charge q et la distance d.
4. Déduis-en la charge q portée par la goutte.

Données : $g = 9{,}8$ m/s² ; $d = 5$ cm.

Exercice 49. ★★★ Un pendule électrostatique de masse $m = 0{,}1$ g porte une charge $q = 50$ nC. Il est placé dans un champ électrique uniforme d'intensité $E = 10^4$ V/m. Les lignes de champ font avec la verticale l'angle $\beta = 30^\circ$. Le pendule s'écarte de la verticale d'un angle α.

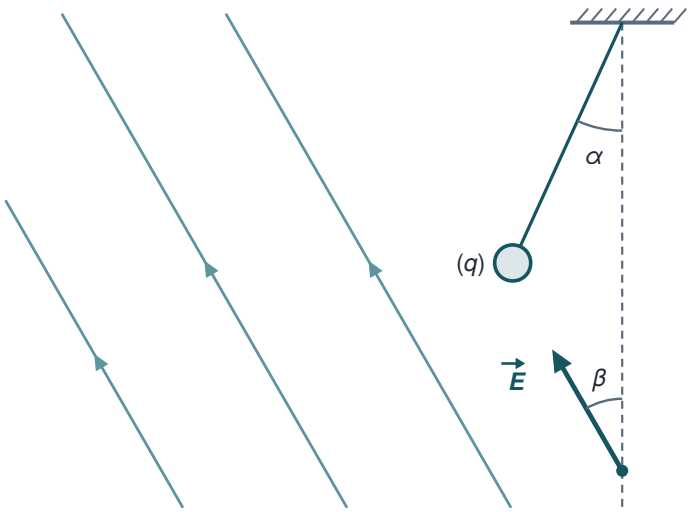


Figure 15 : Le pendule électrostatique et la direction du champ.

1. Détermine la valeur de l'angle α.
2. Détermine la valeur de la tension du fil.

On donne $g = 9{,}81$ N/kg.

Exercice 50. ★★★ Un condensateur est délimité par deux paires de plaques métalliques planes et parallèles, chacune des paires constituant un condensateur. On donne :

- condensateur C_1 : tension $U_1 = 500$ V et distance des plaques $d_1 = 10$ cm ;
- condensateur C_2 : tension $U_2 = 600$ V et distance des plaques $d_2 = 20$ cm.

Détermine le vecteur champ électrique dans l'espace intérieur aux deux condensateurs dans les cas suivants :

1. quand les deux paires de plaques sont perpendiculaires (figure 16) ;
2. quand on fait tourner les plaques de C_1 de $\alpha = 30^\circ$ (figure 17).

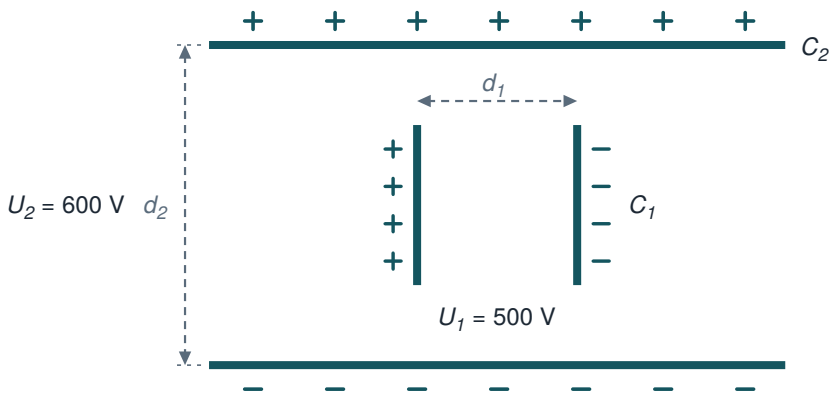


Figure 16 : Les deux paires de plaques perpendiculaires.

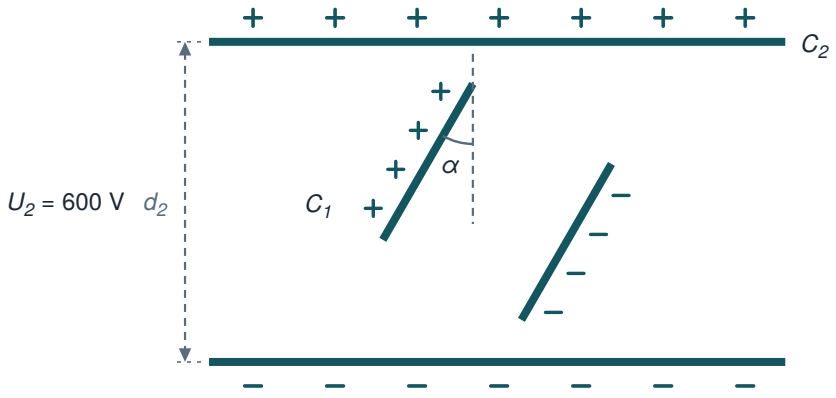


Figure 17 : Les plaques de C_1 tournées de 30°.

Exercices de synthèse

Exercice 51. ★★ On considère quatre corps chargés quasi ponctuels A, B, C et D, de charges respectives q_A, q_B, q_C et q_D, placés aux sommets d'un carré de côté $a = 5$ cm.

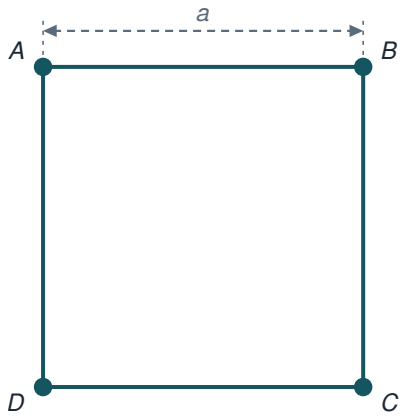


Figure 18 : Les quatre charges aux sommets du carré.

Données : $q_A = 3{,}2 \times 10^{-6}$ C ; $q_B = -3{,}2 \times 10^{-6}$ C ; $q_C = 6{,}4 \times 10^{-6}$ C ; $q_D = 4{,}8 \times 10^{-6}$ C.

1. Détermine les caractéristiques de la force électrique exercée par chacun des corps A, B et D sur le corps C.
2. Représente ces forces à l'échelle.
3. Détermine les caractéristiques du vecteur champ électrique créé par chacun des corps A, B et D en C.
4. Sur un autre schéma, représente ces vecteurs champ.

Exercice 52. ★★★ Deux charges électriques $q_1 = 10^{-4}$ C et $q_2 = 8 \times 10^{-5}$ C sont fixées sur une table horizontale, respectivement en deux points A et B distants de 5 cm. Les deux charges sont supposées ponctuelles. Tous les frottements sont négligeables.

1. a) Sur une figure, représente la force électrique $\vec{F}$ exercée par la charge q_1 sur la charge q_2.

b) Donne l'expression scalaire de la force $\vec{F}$.

c) En prenant $\vec{u}$ comme vecteur unitaire de la droite (AB), orienté de A vers B, donne l'expression vectorielle de $\vec{F}$.

2. En un point du segment $[AB]$, on place une charge ponctuelle $Q = 5 \times 10^{-5}$ C. La charge Q, de poids négligeable, roule entre A et B puis s'immobilise en un point C.

a) Représente, sans souci d'échelle, toutes les forces exercées sur la charge Q entre A et B.

b) Détermine la distance d entre les points A et C.

3. En un point D du segment $[AB]$, situé à 2 cm du point A et à 3 cm du point B, on introduit une charge ponctuelle $Q' = -5 \times 10^{-5}$ C.

a) Donne l'expression scalaire du champ électrique $\vec{E}_1$ créé par la charge q_1 au point D et celle du champ électrique $\vec{E}_2$ créé par q_2 au point D. Exprime E_1 en fonction de E_2.

b) A l'aide d'une échelle, représente $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ ainsi que le champ électrique $\vec{E}$ résultant. Dis si la charge Q' peut rester immobile en D sans être fixée comme q_1 et q_2. Justifie ta réponse.

Exercice 53. ★★★ On considère un pendule électrostatique OA de longueur $\ell = 10$ cm dont la petite boule A, de masse $m = 1{,}0$ g, porte la charge électrique notée q_A (figure 19). On approche une autre boule B portant la charge notée q_B. Le pendule OA s'écarte et dévie d'un angle $\alpha = 60^\circ$ par rapport à la verticale lorsque B a pris la place initialement occupée par A. On prend $g = 10$ N/kg.

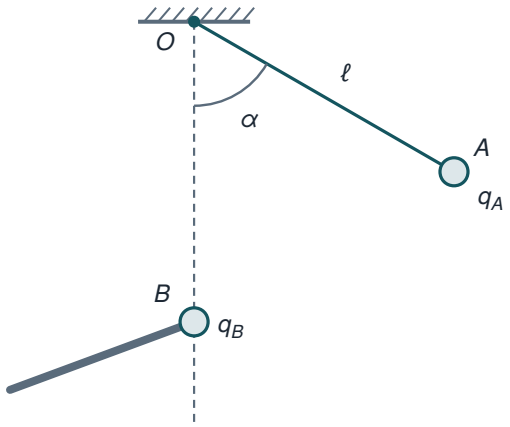


Figure 19 : Le pendule OA dévié par la boule B.

1. Quelle est l'intensité de la force électrostatique $\vec{F}$ qui s'exerce sur A ?
2. Sachant que $q_A = 2$ µC, donne les caractéristiques du vecteur champ électrique $\vec{E}$ au point où se trouve A, dans sa position d'équilibre. Calcule q_B (on admet que les boules A et B sont assimilables à des points géométriques, donc de rayons négligeables).

Exercice 54. ★★★ Un pendule électrostatique est en équilibre entre deux plateaux A et B conducteurs, verticaux et parallèles. Ceux-ci portent respectivement la charge $Q_A = -Q_B$. La distance entre ces plateaux est $d = 10$ cm et l'aire de leurs surfaces en regard est $S = 250$ cm². Le fil isolant, de masse négligeable, fait avec la verticale l'angle $\alpha = 6{,}5°$. La sphère, de masse $m = 1{,}2$ g, porte la charge négative $q = -75$ nC. On néglige l'action de l'air.

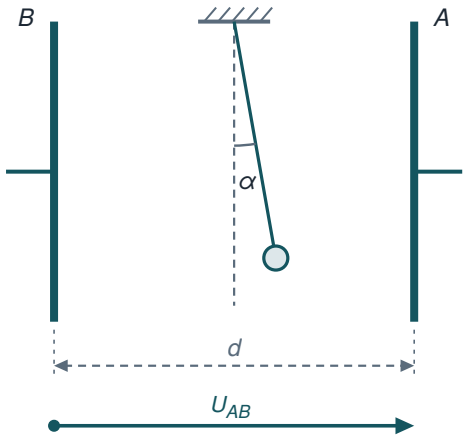


Figure 20 : Le pendule entre les plateaux B et A.

1. Détermine les caractéristiques de la force électrique $\vec{F}$ agissant sur le pendule.
2. Détermine les caractéristiques du champ électrique $\vec{E}$ existant entre les plateaux.
3. Quels sont le signe et la valeur de la tension $U_{AB} = V_A - V_B$ entre les plateaux ?
4. A quel potentiel sont l'ensemble des points situés à la distance $d' = 4$ cm de l'armature A, si l'on considère que l'armature de référence est B et qu'elle est au potentiel $V_B = 0$ V ?
5. Calcule la valeur de la charge portée par chaque armature.
6. La tension appliquée par le générateur double : quelle est la valeur de l'angle α ?
7. On écarte les deux plateaux de telle sorte que $d = 15$ cm, la tension gardant la même valeur qu'à la question 3). Quelle est alors la valeur de l'angle α ?

On donne : $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ SI ; $g = 9{,}8$ N/kg.

Exercice 55. ★★★ Un générateur maintient, entre deux plaques métalliques horizontales A et B d'une « chambre » dans laquelle on insuffle des gouttes d'huile électrisées de masse volumique ρ, une ddp $(V_A - V_B)$. On appelle d la distance entre les deux plaques.

- Dans un premier temps, on n'établit pas cette ddp. Avec un microscope M, on observe une gouttelette sphérique d'huile qui tombe verticalement. A cause d'une force verticale $\vec{f}$ qui s'oppose à l'avancement (résistance de l'air), la goutte se déplace à vitesse constante v_1 (distance ℓ_1 franchie en Δt_1). Algébriquement, f s'exprime par $f = -6\pi\eta r v$, avec η le coefficient de viscosité de l'air, r le rayon de la goutte en mètres, v la vitesse atteinte en m/s et f en newtons.
- Dans un deuxième temps, on applique la ddp et l'on constate que la goutte se déplace toujours vers le bas, à vitesse constante de valeur v_2 (distance ℓ_2 franchie en Δt_2).

Données : $V_B - V_A = +2\,000$ *V ;* $d = 4$ *cm ;* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C ;* $\rho = 930$ *kg/m³ ;* $\eta = 1{,}81 \times 10^{-5}$ *Pa.s ;* $g = 9{,}8$ *N/kg ;* $\ell_1 = 1{,}15$ *mm ;* $\Delta t_1 = 10$ *s ;* $\Delta t_2 = 10$ *s ;* $\ell_2 = 1{,}85$ *mm. On ne tiendra pas compte de la poussée d'Archimède.*

1. Exprime la masse d'une goutte d'huile en fonction de ρ et r. Déduis-en une expression du poids de la goutte.
2. Si, dans les deux phases de l'expérience, la goutte se déplace à vitesse constante, que peut-on dire de l'ensemble des forces qu'elle subit ?
3. Etude de la première phase.

a) Dresse le bilan des forces appliquées à la goutte.

b) Exprime le rayon r en fonction de v_1 et des données nécessaires. Fais l'application numérique.

4. Etude de la deuxième phase.

a) Dresse le bilan des forces appliquées à la goutte.

b) Par analyse des données, précise le sens de la force électrique subie par une goutte qui possède la charge q, a priori inconnue.

c) Exprime $|q|$ en fonction de r, v_1, v_2 et des données nécessaires. Fais l'application numérique.

d) Discute du signe de q en fonction du sens du champ électrique $\vec{E}$ imposé.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de démonstration et de préparation d'expériences, de production industrielle, de maintenance d'atelier et d'appareils courants, des problèmes d'interaction et de champ électriques, en mobilisant la loi de Coulomb, la définition du champ et la relation $E = \dfrac{U}{d}$.

Ressources mobilisées : énoncer et appliquer la loi de Coulomb ; représenter des forces électriques ; définir et calculer un champ électrique ; exploiter un spectre électrique ; appliquer le principe de superposition ; calculer E, U *ou* d *dans un condensateur plan ; écrire l'équilibre d'un pendule électrostatique ; comparer une force électrique à un poids.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le pendule de la journée pédagogique de Diébougou. Pour la journée pédagogique du lycée de Diébougou, à laquelle 240 parents sont invités, Aminata, professeure de physique, monte un pendule électrostatique entre deux plaques verticales et parallèles, distantes de 8,0 cm, reliées à une alimentation haute tension achetée 185 000 FCFA et réglable sur 2,0 kV, 4,0 kV ou 6,0 kV. La boule, de rayon 1,0 cm et de masse 0,50 g, porte la charge $+20$ nC ; elle est suspendue à un fil isolant de masse négligeable, long de 10 cm jusqu'à son centre, et pend à égale distance des deux plaques quand l'alimentation est éteinte. On prend $g = 9{,}8$ N/kg ; on admet que la boule garde sa charge et ne modifie pas le champ des plaques. Pour que le public voie bien l'effet, le fil doit s'incliner d'au moins 10° ; pour que la boule ne touche pas une plaque et ne se décharge pas, il doit rester au moins 5 mm entre la boule et la

plaque. Ousmane, le laborantin, conseille de régler sur 6,0 kV « pour que ce soit spectaculaire ». Dis à Aminata quel réglage choisir.

Situation d'intégration 2 : L'atelier d'électronique de Banfora. Dans un atelier de Banfora, trois cartes de commande à 38 000 FCFA l'unité sont tombées en panne le même mois, en saison sèche et après manipulation par le même technicien, qui porte des sandales en plastique et travaille sur un carrelage. Un mesureur indique qu'il se charge à 4,0 kV en marchant, et l'étincelle jaillit à travers 1,0 mm d'air ; l'air sec cesse d'être isolant au-delà de $3{,}0 \times 10^{6}$ V/m. Le gérant croit les cartes défectueuses et veut changer de fournisseur. Dis-lui ce que la physique lui apprend sur l'origine réelle des pannes.

Situation d'intégration 3 : Le filtre de la minoterie de Kaya. La minoterie de Kaya, qui emploie onze personnes et produit 4 tonnes de farine par jour, a un filtre électrostatique dont les plaques, distantes de 10 cm, sont normalement portées à 20 kV. Pour alléger la facture d'électricité, le chef d'atelier a fait baisser la tension à 500 V ; depuis, la poussière s'échappe par la cheminée et les voisins se plaignent. Les grains captés portent $-2{,}0 \times 10^{-13}$ C pour une masse de $1{,}0 \times 10^{-11}$ kg. Aide-le à conclure sur la tension à choisir.

Situation d'intégration 4 : La photocopieuse du secrétariat de Dédougou. Un secrétariat de Dédougou tire 620 copies par jour sur une photocopieuse achetée 1 200 000 FCFA. Depuis une semaine, les copies sortent pâles et tachées. Le technicien constate que la tension de charge du tambour est tombée de 900 V à 90 V, l'épaisseur d'air restant de 1,5 mm ; les grains d'encre portent $-3{,}0 \times 10^{-14}$ C pour $2{,}0 \times 10^{-13}$ kg. Le chef de service hésite entre un réglage et l'achat d'une machine neuve. Indique-lui sur quoi porte la panne et ce qu'il doit décider.

Situation d'intégration 5 : Le club scientifique de Gaoua. Le club scientifique du lycée de Gaoua prépare une démonstration pour la journée portes ouvertes du 14 mars. Deux sphères identiques suspendues à des fils portent q et $3q$, avec $q = 2{,}0 \times 10^{-8}$ C, et sont distantes de 10 cm. Un élève propose de les mettre brièvement en contact « pour mieux les voir se repousser ». Le responsable du club, qui dispose de 15 000 FCFA de budget, doit valider ou refuser cette idée avant la répétition générale. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 6 : La perle du laboratoire de Manga. Au lycée de Manga, Boureima, le laborantin, prépare une expérience pour une classe de 52 élèves. Sur une tige horizontale isolante, deux petites sphères sont fixées en A et en B, à 30 cm l'une de l'autre : la sphère A porte $+8{,}0$ nC, la sphère B porte $+2{,}0$ nC. Une perle chargée positivement, de masse 0,20 g, est enfilée sur la tige entre A et B ; elle y glisse sans frottement et finit par s'immobiliser. On assimile les sphères et la perle à des charges ponctuelles, et l'on admet que la perle ne modifie pas les charges des sphères. Boureima veut coller une marque à l'endroit où la perle s'arrêtera ; le flacon de colle lui a coûté 750 FCFA. Didier, un élève, affirme qu'elle s'arrêtera au milieu de $[AB]$; Téné pense qu'il faudra déplacer la marque si l'on donne à la perle une charge positive deux fois plus grande. Dis à Boureima où coller la marque et ce que valent les deux avis.

FICHE DE REVISION

Charge électrique. Deux espèces, positive et négative, en coulombs. Toute charge est un multiple entier de $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. La charge d'un système isolé se conserve : le frottement transfère des électrons, il n'en crée pas.

Loi de Coulomb. $F = k\dfrac{|q_A q_B|}{d^2}$ avec $k = 9 \times 10^9$ SI ; forme vectorielle $\vec{F}_{A/B} = k\dfrac{q_A q_B}{d^2}\vec{u}_{AB}$. Répulsive si $q_A q_B > 0$, attractive sinon. La force est un vecteur **lié**.

Comparaison avec la gravitation. Même dépendance en $\dfrac{1}{d^2}$, même produit des grandeurs sources ; mais la gravitation n'attire que, et l'interaction électrique est environ 10^{39} fois plus intense entre un proton et un électron.

Champ électrique. $\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q}$, donc $\vec{F} = q\vec{E}$, en V/m ; indépendant de la charge d'épreuve. $\vec{F}$ a le sens de $\vec{E}$ si $q > 0$, le sens contraire si $q < 0$, et $F = |q|E$.

Champ d'une charge ponctuelle. $E = k\dfrac{|Q|}{d^2}$, direction (OM), sens fuyant Q si $Q > 0$, vers Q si $Q < 0$: champ radial.

Lignes de champ. Tangentes à $\vec{E}$, fléchées dans son sens, partant des charges positives, aboutissant aux négatives, jamais sécantes ; champ d'autant plus intense qu'elles sont resserrées.

Superposition. Même sens : les valeurs s'ajoutent. Sens contraires : elles se retranchent. Perpendiculaires : $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$. Angle θ quelconque : $E^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\theta$.

Condensateur plan. Champ **uniforme** : $E = \dfrac{U}{d}$, perpendiculaire aux armatures, dirigé de la positive vers la négative ; aussi $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$. Vecteur **libre**. Convertir d en mètres. A l'équilibre d'un pendule dans un champ horizontal, $\tan\alpha = \dfrac{|q|E}{mg}$.

Surfaces équipotentielles. Points de même potentiel, **perpendiculaires** aux lignes de champ : plans parallèles aux armatures, sphères autour d'une charge ponctuelle.

Notations des sujets. $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI, $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ SI ; distance souvent notée r ; $\vec{F}_{A\to B}$ pour $\vec{F}_{A/B}$; champ en V/m ou en N/C.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

On assimile la base du nuage et le sol à un condensateur plan : le champ est uniforme, perpendiculaire aux deux plans, donc vertical, et dirigé du plan positif, le sol, vers le plan négatif, la base du nuage, c'est-à-dire **vers le haut**. Sa valeur est $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{4{,}5 \times 10^8}{1\,500} = 3{,}0 \times 10^5$ V/m. Les deux gouttelettes subissent une force électrique de même valeur, $F = |q|E = 2{,}0 \times 10^{-12} \times 3{,}0 \times 10^5 = 6{,}0 \times 10^{-7}$ N, alors que leur poids vaut $P = mg = 4{,}0 \times 10^{-9} \times 9{,}8 = 3{,}9 \times 10^{-8}$ N, soit $\dfrac{F}{P} \approx 15$. La gouttelette positive subit une force de même sens que $\vec{E}$, vers le haut ; la gouttelette négative, une force de sens contraire, vers le bas, qui s'ajoute à son poids. **La gouttelette chargée positivement est soulevée vers le nuage, car la force électrique est environ 15 fois plus grande que son poids ; la gouttelette chargée négativement**

est précipitée vers le sol. On retrouve la loi de Coulomb : la base négative du nuage attire la charge positive et repousse la charge négative.

Corrigés des prérequis

P1. $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; l'électron porte $-e$. L'ion Al^{3+} a **perdu** 3 électrons, donc sa charge vaut $+3e = 4{,}8 \times 10^{-19}$ C. Le corps de charge $-4{,}8 \times 10^{-19}$ C a gagné $n = \dfrac{4{,}8 \times 10^{-19}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 3$ électrons.

P2. Direction, sens et valeur ; il faut en plus le **point d'application** et une **échelle**.

P3. a) $3{,}0 + 4{,}0 = 7{,}0$ N ; b) $4{,}0 - 3{,}0 = 1{,}0$ N, dans le sens de la force de 4,0 N ; c) $\sqrt{3{,}0^2 + 4{,}0^2} = 5{,}0$ N.

P4. Elle pointe vers A. $U_{AB} = -6$ V signifie que le potentiel de A est inférieur de 6 V à celui de B.

P5. $F = G\dfrac{m_A m_B}{d^2}$, force attractive portée par la droite des deux masses ; le champ de gravitation vaut $\mathcal{G} = G\dfrac{m_A}{d^2}$ et est dirigé vers m_A.

P6. 20 cm $= 0{,}20$ m ; 4,0 mm $= 4{,}0 \times 10^{-3}$ m ; 3,0 µC $= 3{,}0 \times 10^{-6}$ C ; 5,0 nC $= 5{,}0 \times 10^{-9}$ C. $(0{,}20)^2 = 4{,}0 \times 10^{-2}$ et $\dfrac{9 \times 10^9 \times 2{,}0 \times 10^{-6}}{4{,}0 \times 10^{-2}} = \dfrac{1{,}8 \times 10^4}{4{,}0 \times 10^{-2}} = 4{,}5 \times 10^5$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $F = \dfrac{9 \times 10^9 \times 1{,}0 \times 10^{-6} \times 2{,}0 \times 10^{-6}}{9{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}20$ N ; les deux charges sont positives, donc la force est **répulsive**.

Ex. 2. La force varie en $\dfrac{1}{d^2}$: distance doublée, force divisée par 4, soit 3,0 N ; distance triplée, force divisée par 9, soit environ 1,3 N.

Ex. 3. $E = k\dfrac{|Q|}{d^2} = \dfrac{9 \times 10^9 \times 2{,}0 \times 10^{-6}}{4{,}0 \times 10^{-2}} = 4{,}5 \times 10^5$ V/m. Le vecteur $\vec{E}$ a pour origine le point considéré ; sa direction est celle de la droite qui joint la charge à ce point ; son sens fuit la charge, puisqu'elle est positive ; sa valeur est $4{,}5 \times 10^5$ V/m.

Ex. 4. Proton : $\vec{F}$ de même sens que $\vec{E}$, vers la droite, $F = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^4 = 6{,}4 \times 10^{-15}$ N. Electron : même direction et même valeur, mais **sens contraire**, vers la gauche.

Ex. 5. $E = \dfrac{300}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 1{,}5 \times 10^4$ V/m.

Ex. 6. $F = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}5 \times 10^4 = 2{,}4 \times 10^{-15}$ N, de sens contraire à $\vec{E}$, donc dirigée vers l'armature positive. Sur le schéma, les lignes de champ vont de P vers N, $\vec{E}$ leur est tangent, $\vec{F}$ est tracée au point où se trouve l'électron et pointe vers P, et la flèche U_{PN} pointe vers P.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Positive et négative ; même signe, répulsion ; signes contraires, attraction.

Q2. $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; dans un système isolé la charge totale se conserve, le frottement ne fait que transférer des électrons.

Q3. $F = k\dfrac{|q_A q_B|}{d^2}$, avec q en C, d en m, F en N et $k = 9 \times 10^{9}$ SI.

Q4. $\vec{F}_{A/B} = k\dfrac{q_A q_B}{d^2}\vec{u}_{AB}$: le produit signé décide du sens, positif pour une répulsion, négatif pour une attraction.

Q5. Ressemblances : dépendance en $\dfrac{1}{d^2}$, proportionnalité au produit des sources. Différences : la gravitation n'attire que, et elle est bien plus faible.

Q6. $\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q}$, en volts par mètre.

Q7. Direction de la droite joignant la charge au point ; sens **vers** la charge ; valeur $k\dfrac{|Q|}{d^2}$.

Q8. Courbe tangente en chacun de ses points à $\vec{E}$ et orientée dans son sens ; le champ est d'autant plus intense que les lignes sont resserrées.

Q9. Le champ résultant est la **somme vectorielle** des champs créés séparément.

Q10. Même direction, même sens et même valeur partout ; on l'obtient entre les armatures d'un condensateur plan sous tension continue.

Q11. $E = \dfrac{U}{d}$, perpendiculaire aux armatures, de la positive vers la négative, de valeur constante.

Q12. Ensemble des points de même potentiel ; les lignes de champ lui sont perpendiculaires.

Q13. Même direction et même valeur $F = eE$, mais **sens contraires**.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. « … **positive** et **négative**. … se **repoussent**, … s'**attirent**. … de la charge **élémentaire**, qui vaut $1{,}6 \times 10^{-19}$ **C**. » Le frottement ne crée aucune charge : il arrache des électrons à un corps et les dépose sur l'autre, si bien que ce que l'un gagne, l'autre le perd.

Ex. 9. Gravitation : la masse en kg ; $F = G\dfrac{m_A m_B}{d^2}$; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI ; toujours attractive.
Electricité : la charge en C ; $F = k\dfrac{|q_A q_B|}{d^2}$; $k = 9 \times 10^{9}$ SI ; attractive ou répulsive. Conclusions : même structure, donc mêmes règles de variation avec la distance ; la gravitation ne peut qu'attirer, faute d'une seconde espèce de masse ; l'écart des constantes explique que l'électricité domine dans l'atome et la gravitation à l'échelle des astres, où les charges se compensent.

Ex. 11. Le champ en M est le quotient $\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q}$ de la force subie par la charge d'épreuve, en volts par mètre. Il n'en dépend pas, car la force lui est proportionnelle : si q double, F double et le quotient ne change pas. Le champ caractérise donc le point et les charges qui le créent.

Ex. 13. (a) Charge positive seule : les lignes droites **partent** du point. (b) Charge négative seule : elles y **aboutissent**. (c) Deux charges de signes contraires : chaque ligne part de l'une et arrive à l'autre. (d) Deux charges de même signe : les lignes se fuient et aucune ne passe par le milieu. (e) Condensateur plan : droites parallèles également espacées.

Ex. 15. a) Les deux charges sont positives : entre A et B, $\vec{E}_A$ fuit A et $\vec{E}_B$ fuit B, donc les deux champs sont de sens contraires et peuvent se compenser ; à l'extérieur du segment, ils ont le même sens et ne peuvent que s'ajouter. b) En notant x la distance à A : $k\dfrac{9{,}0\times10^{-6}}{x^2}=k\dfrac{4{,}0\times10^{-6}}{(0{,}50-x)^2}$, soit $\dfrac{3{,}0}{x}=\dfrac{2{,}0}{0{,}50-x}$, d'où $1{,}5-3{,}0\,x=2{,}0\,x$ et $x=0{,}30$ m. Le point de champ nul est à 30 cm de A, donc à 20 cm de B, plus près de la charge la plus faible.

Ex. 17. 1) $d_A=d_B=6{,}0\times10^{-2}$ m, donc $E_A=E_B=\dfrac{9\times10^{9}\times6{,}0\times10^{-9}}{3{,}6\times10^{-3}}=1{,}5\times10^{4}$ V/m. 2) $\vec{E}_A$ fuit A et $\vec{E}_B$ pointe vers B : le champ résultant est porté par (AB), dirigé de A vers B, et vaut $3{,}0\times10^{4}$ V/m. 3) $F=2{,}0\times10^{-9}\times3{,}0\times10^{4}=6{,}0\times10^{-5}$ N, de sens contraire à $\vec{E}$, donc dirigée de B vers A. 4) Sur le schéma, M est au milieu de $[AB]$; les deux champs partiels y sont tracés vers B, le champ résultant deux fois plus long dans le même sens, et la force vers A. 5) Les deux charges seraient de même signe et de même valeur : en M, les deux champs auraient la même valeur et des sens contraires. **Le champ résultant y serait nul**, comme le montre le cas (d) de la planche des spectres.

Ex. 19. $U=E\times d=5{,}0\times10^{4}\times4{,}0\times10^{-3}=2{,}0\times10^{2}$ V.

Ex. 21. L'armature P est au pôle positif, N au pôle négatif. Les lignes de champ sont trois droites parallèles perpendiculaires aux armatures, fléchées de P vers N, avec deux vecteurs $\vec{E}$ de même longueur, le champ étant uniforme. Les surfaces équipotentielles sont deux droites parallèles aux armatures, donc perpendiculaires aux lignes de champ. La flèche de U_{PN} pointe vers P, selon la règle de la première lettre de l'indice, alors que $\vec{E}$ va des potentiels élevés vers les bas : les deux flèches n'ont pas la même signification, il est normal qu'elles soient de sens contraires.

Ex. 23. Une surface équipotentielle est l'ensemble des points de même potentiel. a) Entre les armatures d'un condensateur plan : des plans parallèles aux armatures. b) Autour d'une charge ponctuelle : des sphères centrées sur la charge. Dans les deux cas, les lignes de champ leur sont **perpendiculaires**.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 25. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La loi de Coulomb décrit une paire de charges : elle ne dit rien de l'une sans l'autre. Or on a souvent besoin de décrire ce qui se passe en un point avant d'y placer quoi que ce soit. On définit pour cela le champ électrique comme le quotient de la force qu'y subirait une charge d'épreuve par cette charge, $\vec{E}=\dfrac{\vec{F}}{q}$. Ce quotient ne dépend pas de la charge utilisée, la force lui étant proportionnelle : il décrit l'espace lui-même, modifié par les charges qui l'entourent, et toute charge q placée là subit $\vec{F}=q\vec{E}$. C'est la démarche du chapitre précédent, où le champ de gravitation était le quotient du poids par la masse. Les deux champs se représentent de la même façon, par des lignes fléchées d'autant plus resserrées que le champ est intense. La différence est qu'un champ électrique peut pousser ou tirer selon le signe de la charge, alors qu'un champ de gravitation ne fait qu'attirer.

Ex. 27. 1) $E = \dfrac{600}{4{,}0 \times 10^{-2}} = 1{,}5 \times 10^{4}$ V/m, perpendiculaire aux armatures, dirigé de P vers N, donc vers le bas, de valeur constante. 2) Lignes de champ verticales parallèles également espacées fléchées vers le bas, deux vecteurs $\vec{E}$ de même longueur, flèche U_{PN} vers le haut, surfaces équipotentielles horizontales. 3) $F = 4{,}0 \times 10^{-9} \times 1{,}5 \times 10^{4} = 6{,}0 \times 10^{-5}$ N, vers le bas puisque la charge est positive. 4) La direction reste verticale, le sens s'**inverse** vers l'armature positive puisque la charge est négative, et la valeur tombe à $F = 2{,}4 \times 10^{-15}$ N, la charge de l'électron étant bien inférieure à $4{,}0 \times 10^{-9}$ C.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 28. 1) Les deux charges sont de même signe, donc le produit $q\,(Q-q)$ est positif : les forces sont **répulsives**.

2. A distance d fixée, $F = k\dfrac{q\,(Q-q)}{d^2}$ (en valeur absolue). Le produit $f(q) = q\,(Q-q) = Qq - q^2$ a pour dérivée $Q - 2q$, nulle pour $q = \dfrac{Q}{2}$: c'est le sommet d'une parabole tournée vers le bas. La force est maximale quand la charge est **partagée en deux moitiés égales**, $q = \dfrac{Q}{2}$.

Ex. 29. 1) D'après le principe des actions réciproques, $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$: les deux forces ont même droite d'action (AB), même valeur et des sens contraires.

2. $F = k\dfrac{|q_A q_B|}{d^2} = \dfrac{9 \times 10^{9} \times 1{,}5 \times 10^{-7} \times 3 \times 10^{-7}}{\left(3 \times 10^{-2}\right)^2} = \dfrac{4{,}05 \times 10^{-4}}{9 \times 10^{-4}} = 0{,}45$ N pour chacune.
3. Les charges sont de signes contraires : les forces sont attractives. La force subie par B est dirigée vers A, donc dans le sens de $\vec{u}$: $\vec{F}_{A/B} = 0{,}45\,\vec{u}$ (en N). La force subie par A est dirigée vers B : $\vec{F}_{B/A} = -0{,}45\,\vec{u}$ (en N).

Ex. 30. Avec $r = 190 \times 10^{-12}$ m $= 1{,}90 \times 10^{-10}$ m :

$$F = k\frac{e^2}{r^2} = \frac{9 \times 10^{9} \times \left(1{,}6 \times 10^{-19}\right)^2}{\left(1{,}90 \times 10^{-10}\right)^2} = \frac{2{,}30 \times 10^{-28}}{3{,}61 \times 10^{-20}} = 6{,}4 \times 10^{-9}\ \text{N}.$$

La force est attractive (charges de signes contraires), dirigée de l'électron vers le centre de l'atome.

Ex. 31. 1) Chaque boule positive attire D : la force exercée par A est appliquée en D et dirigée de D vers A ; de même pour B et C. Les trois flèches partent de D vers les trois sommets.

2. Le centre d'un triangle équilatéral est à la même distance r des trois sommets, et les trois charges sont égales : les trois forces ont la **même valeur** $F = k\dfrac{q\,|q_D|}{r^2}$.
3. Les trois forces ont même valeur et font deux à deux des angles de 120° : leur somme vectorielle est nulle (la somme de deux d'entre elles a la valeur F et est opposée à la troisième). **La résultante est nulle** : D est en équilibre.

Ex. 32. Distances : $MB = MC = a = 0{,}10$ m (le triangle MBC est équilatéral) et $MA = 2AH = a\sqrt{3} = 0{,}173$ m.

- Force de A ($-q$) sur Q (positive) : attractive, dirigée de M vers A, donc vers le haut, $F_A = \dfrac{9\times10^{9}\times10^{-8}\times10^{-10}}{3{,}0\times10^{-2}} = 3{,}0\times10^{-7}$ N.
- Force de B ($+q$) : répulsive, dirigée de B vers M ; force de C ($-q$) : attractive, dirigée de M vers C ; même valeur $F_B = F_C = \dfrac{9\times10^{9}\times10^{-8}\times10^{-10}}{1{,}0\times10^{-2}} = 9{,}0\times10^{-7}$ N.

Dans un repère d'axe Ox parallèle à (BC) orienté de B vers C et d'axe Oy orienté de H vers A : $\vec{F}_B$ et $\vec{F}_C$ font 60° avec (BC) ; leurs composantes verticales se compensent ($-F_B\sin 60^\circ$ et $+F_C\sin 60^\circ$) et leurs composantes horizontales s'ajoutent : $2\times 9{,}0\times10^{-7}\times\cos 60^\circ = 9{,}0\times10^{-7}$ N.

Bilan : $F_x = 9{,}0\times10^{-7}$ N, $F_y = 3{,}0\times10^{-7}$ N, d'où $F = \sqrt{F_x^2+F_y^2} = 9{,}5\times10^{-7}$ N, et $\tan\theta = \dfrac{F_y}{F_x} = \dfrac{1}{3}$, soit $\theta = 18{,}4^\circ$.

La force est appliquée en M, de valeur $9{,}5\times10^{-7}$ N, et fait un angle de 18° avec la direction de (BC), orientée du côté de C et vers le haut, c'est-à-dire vers (BC).

Ex. 33. 1) $E = \dfrac{F}{|q|} = \dfrac{2{,}7\times10^{-3}}{5{,}6\times10^{-9}} = 4{,}8\times10^{5}$ V/m. Schéma : q étant positive, $\vec{F}$ et $\vec{E}$ ont même direction et même sens.

2. $F = |q|E = 1{,}6\times10^{-6}\times2\times10^{5} = 0{,}32$ N. Schéma : q étant négative, $\vec{F}$ a la direction de $\vec{E}$ mais le sens contraire.

Ex. 34. 1) En chaque point M, $\vec{E}$ a pour origine M, pour direction la droite (OM) et, q étant positive, il est dirigé de O vers M (champ centrifuge). Valeurs : sur le petit cercle, $E_1 = k\dfrac{q}{r_1^2} = \dfrac{9\times10^{9}\times5\times10^{-4}}{4\times10^{-4}} = 1{,}1\times10^{10}$ V/m en A, B et C ; sur le grand cercle, $E_2 = \dfrac{9\times10^{9}\times5\times10^{-4}}{1{,}6\times10^{-3}} = 2{,}8\times10^{9}$ V/m en D, E et F.

2. En A, B et C, le champ a la **même valeur** mais pas la même direction : le champ d'une charge ponctuelle n'est pas uniforme. $\dfrac{E_C}{E_D} = \left(\dfrac{r_2}{r_1}\right)^2 = 4$: quand la distance double, le champ est divisé par 4. La valeur du champ ne dépend que de la distance à la charge.
3. $F_D = |Q|E_2 = 2\times10^{-4}\times2{,}81\times10^{9} = 5{,}6\times10^{5}$ N, force attractive dirigée de D vers O.
4. $F_A = |Q|E_1 = 2\times10^{-4}\times1{,}125\times10^{10} = 2{,}3\times10^{6}$ N. $\dfrac{F_A}{F_D} = 4$: la force est quatre fois plus grande à une distance deux fois plus petite, comme le prévoit la loi en $\dfrac{1}{r^2}$.

Ex. 35. Le centre G est à la distance $r = \dfrac{a}{\sqrt{3}}$ de chaque sommet, donc $r^2 = \dfrac{a^2}{3}$ et chaque charge y crée un champ de valeur $E_1 = k\dfrac{q}{r^2} = \dfrac{3kq}{a^2} = \dfrac{3\times9\times10^{9}\times1{,}0\times10^{-10}}{1{,}0\times10^{-2}} = 270$ V/m.

Plaçons $+q$ en haut : son champ en G fuit la charge, donc est dirigé vers le bas. Les deux charges $-q$ sont en bas : leurs champs pointent vers elles, à 30° sous l'horizontale de part et d'autre. Les composantes horizontales se compensent ; les composantes verticales s'ajoutent : $E = E_1 + 2E_1 \sin 30^\circ = 2E_1$.

$\vec{E}$ est porté par la médiatrice issue du sommet $+q$, dirigé de ce sommet vers le milieu du côté opposé, et vaut $E = \dfrac{6kq}{a^2} = 540$ V/m.

Ex. 36. Le centre est à la distance $r = \dfrac{a}{\sqrt{2}}$ des sommets, donc $r^2 = \dfrac{a^2}{2}$. Une charge nq y crée un champ $\dfrac{2knq}{a^2}$ qui fuit la charge.

Les charges $+q$ et $+3q$ sont aux extrémités d'une même diagonale : leurs champs sont de sens contraires, la résultante vaut $\dfrac{2k\,(3q-q)}{a^2} = \dfrac{4kq}{a^2}$, dirigée vers le sommet $+q$. De même, $+2q$ et $+4q$ donnent $\dfrac{4kq}{a^2}$ dirigé vers le sommet $+2q$. Les deux diagonales étant perpendiculaires :

$$E = \sqrt{2} \times \frac{4kq}{a^2} = \frac{4\sqrt{2}\,kq}{a^2} = \frac{4 \times 1{,}414 \times 9 \times 10^9 \times 1{,}0 \times 10^{-9}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 5{,}1 \times 10^3 \text{ V/m.}$$

$\vec{E}$ est perpendiculaire au côté qui joint les charges $+q$ et $+2q$, dirigé de O vers ce côté, et vaut $5{,}1 \times 10^3$ V/m.

Ex. 37. 1) a) En M, $\vec{E}_A$ fuit A (dirigé de A vers B) et $\vec{E}_B$ fuit B (dirigé de B vers A) ; $\vec{E}_B$ est huit fois plus long.

b) $E_A = \dfrac{9 \times 10^9 \times 10^{-6}}{(0{,}10)^2} = 9{,}0 \times 10^5$ V/m ; $E_B = \dfrac{9 \times 10^9 \times 8 \times 10^{-6}}{(0{,}10)^2} = 7{,}2 \times 10^6$ V/m. Sens contraires : $E = E_B - E_A = 6{,}3 \times 10^6$ V/m, direction (AB), sens de B vers A.

c) En notant x l'abscisse comptée à partir de A vers B (en cm) : $\dfrac{1}{x^2} = \dfrac{8}{(20-x)^2}$, soit $20 - x = \pm 2\sqrt{2}\,x$. On trouve $x = 5{,}2$ cm (entre A et B) ou $x = -10{,}9$ cm (avant A).

d) Avant A, les deux champs ont le même sens et s'ajoutent : le champ n'y est pas nul. Entre A et B, ils sont de sens contraires et de même valeur au point trouvé : **N est entre A et B, à 5,2 cm de A.**

2. C est au-delà de B, à $MC = 20$ cm de M. Il faut que $\vec{E}_C$ compense $\vec{E}_A + \vec{E}_B$, qui est dirigé de B vers A : $\vec{E}_C$ doit être dirigé de M vers C, donc vers C, ce qui impose $q_C < 0$.
   $\dfrac{9 \times 10^9\,|q_C|}{(0{,}20)^2} = 6{,}3 \times 10^6$ donne $|q_C| = 2{,}8 \times 10^{-5}$ C. **$q_C = -2{,}8 \times 10^{-5}$ C.**

Ex. 38. 1) En C ($AC = 0{,}04$ m, $BC = 0{,}06$ m) : $E_1 = \dfrac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6}}{1{,}6 \times 10^{-3}} = 1{,}125 \times 10^7$ V/m, dirigé de A vers B ; $E_2 = \dfrac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{3{,}6 \times 10^{-3}} = 7{,}5 \times 10^6$ V/m, dirigé de B vers A.
$E_C = 3{,}75 \times 10^6$ V/m, direction (AB), sens de A vers B.

2. En F ($AF = 0{,}02$ m, $BF = 0{,}12$ m), les deux champs fuient A et B, donc sont dirigés de B vers A :
   $E_F = \dfrac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-4}} + \dfrac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{1{,}44 \times 10^{-2}} = 4{,}5 \times 10^7 + 1{,}9 \times 10^6 = 4{,}7 \times 10^7$ V/m, sens de B vers A.

3. En H ($AH = 0{,}10$ m, $BH = 0{,}10\sqrt{2}$ m) : $\vec{E}_1$ est porté par (AH), dirigé de A vers H, $E_1 = 1{,}8 \times 10^6$ V/m ; $\vec{E}_2$ est porté par (BH), dirigé de B vers H, $E_2 = \dfrac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-2}} = 1{,}35 \times 10^6$ V/m. Dans un repère d'axe x orienté de A vers B et d'axe y orienté de H vers A : $E_x = -1{,}35 \times 10^6 \cos 45° = -9{,}5 \times 10^5$ V/m et $E_y = -1{,}8 \times 10^6 - 9{,}5 \times 10^5 = -2{,}75 \times 10^6$ V/m. $E_H = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = 2{,}9 \times 10^6$ V/m ; il fait avec (AH) l'angle θ tel que $\tan\theta = \dfrac{0{,}95}{2{,}75}$, soit $\theta = 19°$, du côté opposé à B.
4. Le champ ne peut s'annuler qu'entre A et B, où les deux champs sont de sens contraires. Avec $x = AM$: $\dfrac{q_1}{x^2} = \dfrac{q_2}{(d-x)^2}$, soit $\dfrac{d-x}{x} = \sqrt{1{,}5}$, d'où $x = \dfrac{d}{1+\sqrt{1{,}5}} = 4{,}5$ cm. **M est entre A et B, à 4,5 cm de A.**

Ex. 39. 1) Avec $\vec{u}$ vecteur unitaire perpendiculaire aux plaques, dirigé de l'armature positive P vers l'armature négative N : $\vec{E} = \dfrac{U_{PN}}{d}\,\vec{u}$, ou encore $\vec{E} = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}\,\vec{u}$, Q étant la charge de l'armature positive et S la surface des armatures en regard.

2. $E = \dfrac{U}{d}$ (U en V, d en m, E en V/m), ou $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$.
3. Origine : le point considéré ; direction : la droite qui joint Q à ce point ; sens : fuyant Q si $Q > 0$, vers Q si $Q < 0$; valeur $E = k\dfrac{|Q|}{d^2}$. Le champ ne dépend pas de la charge d'épreuve q.

Ex. 40. 1) Entre les plaques, loin des bords, les lignes de champ sont des droites parallèles, également espacées, perpendiculaires aux plaques et orientées de la plaque positive vers la plaque négative.

2. $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{100}{80 \times 10^{-3}} = 1{,}25 \times 10^3$ V/m.

Ex. 41. 1) a) Le champ est uniforme : même direction, même sens et même valeur en tout point entre les plaques (loin des bords). b) Droites parallèles, également espacées, perpendiculaires aux plaques, orientées de A vers B.

2. $U_{AB} > 0$: A est l'armature positive. $E = \dfrac{U_{AB}}{d} = \dfrac{400}{0{,}12} = 3{,}3 \times 10^3$ V/m ; direction perpendiculaire aux plaques ; sens de A vers B.
3. Par exemple, à l'échelle 1 cm pour 1×10^3 V/m, une flèche de 3,3 cm perpendiculaire aux plaques, dirigée vers B.
4. a) $q > 0$: $\vec{F}$ a la direction et le sens de $\vec{E}$, de A vers B, et $F = qE = 58 \times 10^{-9} \times 3{,}33 \times 10^3 = 1{,}9 \times 10^{-4}$ N, appliquée à l'objet. b) Par exemple 1 cm pour 1×10^{-4} N : flèche de 1,9 cm dirigée vers B.

Ex. 42. 1) On déduit $\varepsilon_0 = \dfrac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9} = 8{,}84 \times 10^{-12}$ SI.

$E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S} = \dfrac{4{,}5 \times 10^{-14}}{8{,}84 \times 10^{-12} \times 6 \times 10^{-4}} = 8{,}5$ V/m. Direction perpendiculaire aux armatures ; sens de l'armature positive (charge Q, à droite sur la figure) vers l'armature négative.

2. Ion Cu^{2+} ($q = +2e$) : $\vec{F}$ dans le sens de $\vec{E}$, vers l'armature négative, $F = 2eE = 2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 8{,}5 = 2{,}7 \times 10^{-18}$ N. Ion ${\mathrm{SO_4}}^{2-}$ ($q = -2e$) : même direction, même valeur $2{,}7 \times 10^{-18}$ N, sens contraire, vers l'armature positive.
3. $U = E \times d = 8{,}5 \times 2 \times 10^{-3} = 1{,}7 \times 10^{-2}$ V.

Ex. 43. 1) La boule est en équilibre sous l'action de son poids $\vec{P}$ (vertical), de la tension $\vec{T}$ du fil et de la force électrique $\vec{F}$ (horizontale, perpendiculaire aux plaques). $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F} = \vec{0}$: les trois forces forment un triangle rectangle, et $\tan\alpha = \dfrac{F}{mg} = \dfrac{10^{-3}}{1{,}00 \times 10^{-3} \times 10} = 0{,}10$, d'où $\alpha = 5{,}7°$.

2. $F = |q|E = |q|\dfrac{U_{AB}}{D}$, d'où $|q| = \dfrac{F \times D}{U_{AB}} = \dfrac{10^{-3} \times 0{,}146}{1{,}25 \times 10^3} = 1{,}2 \times 10^{-7}$ C.
   $U_{AB} = V_A - V_B > 0$: la plaque A est positive et $\vec{E}$ est dirigé de A vers B. La boule est attirée vers A, donc $\vec{F}$ est opposée à $\vec{E}$: $q < 0$. $q = -1{,}2 \times 10^{-7}$ **C.**

Ex. 44. A l'équilibre, $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F} = \vec{0}$ avec $\vec{F}$ horizontale : $\tan\alpha = \dfrac{|q|E}{mg}$, d'où $|q| = \dfrac{mg\tan\alpha}{E} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3} \times 10 \times \tan 12°}{2{,}0 \times 10^5} = 1{,}1 \times 10^{-8}$ C. Sans indication sur le sens de l'écart par rapport à $\vec{E}$, on ne peut conclure sur le signe : $q = +1{,}1 \times 10^{-8}$ C si la boule s'écarte dans le sens de $\vec{E}$, $q = -1{,}1 \times 10^{-8}$ C sinon.

Ex. 45. 1) $m = \rho \times V = \dfrac{4}{3}\pi r^3 \rho = \dfrac{4}{3}\pi \times \left(1{,}8 \times 10^{-6}\right)^3 \times 850 = 2{,}1 \times 10^{-14}$ kg.

2. $U_{PQ} > 0$: P (en haut) est positive, Q négative ; $\vec{E}$ est vertical, dirigé vers le bas ; le poids $\vec{P}$ est vers le bas, la force électrique $\vec{F}$ vers le haut (figure 21).

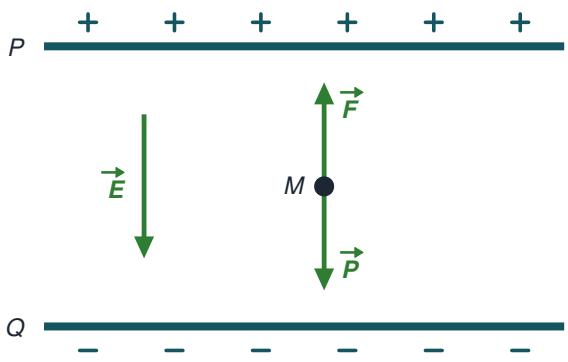


Figure 21 : Corrigé de l'exercice 45, les forces sur la goutte et le champ entre les plaques.

3. $\vec{F}$ et $\vec{E}$ sont de sens contraires : $q < 0$. A l'équilibre, $P = F$, soit $mg = |q|\dfrac{U_{PQ}}{d}$, d'où $|q| = \dfrac{mgd}{U_{PQ}} = \dfrac{2{,}08 \times 10^{-14} \times 9{,}8 \times 0{,}032}{3\,350} = 1{,}9 \times 10^{-18}$ C. $q = -1{,}9 \times 10^{-18}$ **C**, soit environ 12 charges élémentaires.

Ex. 46. 1) a) Les gouttes sont négatives : pour que la force électrique soit dirigée vers le haut, $\vec{E}$ doit être dirigé vers le bas. Les plaques sont horizontales, la plaque positive en haut, la négative en bas ; les lignes de champ sont verticales, parallèles, orientées vers le bas (figure 22).

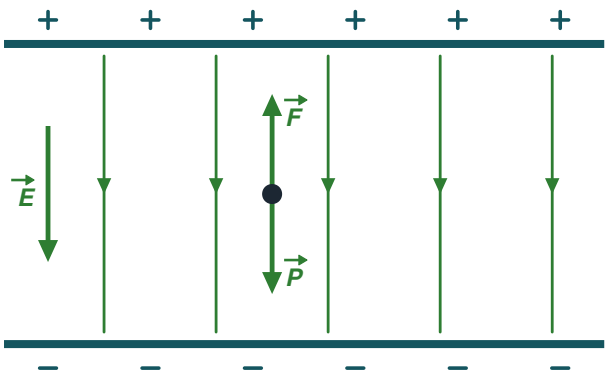


Figure 22 : Corrigé de l'exercice 46, plaques horizontales, champ vers le bas, forces sur la goutte.

b) $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{245}{7 \times 10^{-3}} = 3{,}5 \times 10^4$ V/m.

2. a) A l'équilibre, $F = P = \rho \times \dfrac{4}{3}\pi r^3 \times g = 800 \times \dfrac{4}{3}\pi \times \left(0{,}88 \times 10^{-6}\right)^3 \times 9{,}8 = 2{,}2 \times 10^{-14}$ N.

b) $|q| = \dfrac{F}{E} = \dfrac{2{,}24 \times 10^{-14}}{3{,}5 \times 10^{4}} = 6{,}4 \times 10^{-19}$ C ; la goutte étant négative, $q = -6{,}4 \times 10^{-19}$ **C**, soit 4 charges élémentaires.

Ex. 47. 1) La goutte porte des électrons en excès : $q = -10e < 0$. Pour équilibrer le poids, la force électrique doit être vers le haut, donc $\vec{E}$ vers le bas : **la plaque supérieure est positive, la plaque inférieure négative.**

2. $E = \dfrac{3{,}0 \times 10^{3}}{1{,}5 \times 10^{-2}} = 2{,}0 \times 10^{5}$ V/m ; $|q| = 10 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 1{,}6 \times 10^{-18}$ C. Equilibre : $mg = |q|E$, d'où $m = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-18} \times 2{,}0 \times 10^{5}}{10} = 3{,}2 \times 10^{-14}$ kg. Volume : $V = \dfrac{m}{\mu} = 3{,}56 \times 10^{-17}$ m³ $= \dfrac{4}{3}\pi r^3$, d'où $r = \left(\dfrac{3V}{4\pi}\right)^{1/3} = 2{,}04 \times 10^{-6}$ m. **Diamètre :** $D = 2r = 4{,}1 \times 10^{-6}$ **m**, soit environ 4 µm.

Ex. 48. 1) Le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas, et la force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$ (la poussée d'Archimède et l'action de l'air sont négligées).

2. Il faut $\vec{F}$ vers le haut ; $q > 0$, donc $\vec{E}$ vers le haut, de B vers A : B est au potentiel le plus élevé, $U_{AB} = V_A - V_B < 0$.
3. Equilibre : $mg = qE = q\dfrac{U}{d}$, soit $q = \dfrac{mgd}{U}$.
4. $q = \dfrac{3{,}3 \times 10^{-15} \times 9{,}8 \times 0{,}05}{500} = 3{,}2 \times 10^{-18}$ C, soit 20 charges élémentaires.

Ex. 49. 1) Le pendule est soumis à son poids $\vec{P}$, à la tension $\vec{T}$ du fil et à la force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$, de même direction et de même sens que $\vec{E}$ car $q > 0$. $F = qE = 50 \times 10^{-9} \times 10^{4} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ N ; $P = mg = 1 \times 10^{-4} \times 9{,}81 = 9{,}81 \times 10^{-4}$ N. Equilibre : $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F} = \vec{0}$. Projections (axe horizontal vers le côté du fil, axe vertical vers le haut) : $T\sin\alpha - F\sin\beta = 0$ (1) et $-P + T\cos\alpha + F\cos\beta = 0$ (2). En divisant (1) par (2) : $\tan\alpha = \dfrac{F\sin\beta}{P - F\cos\beta} = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-4}}{9{,}81 \times 10^{-4} - 4{,}33 \times 10^{-4}} = 0{,}456$, d'où $\alpha = 24{,}5°$.

2. $T = \dfrac{F\sin\beta}{\sin\alpha} = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-4}}{0{,}415} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ N.

Ex. 50. Chaque condensateur crée un champ uniforme : $E_1 = \dfrac{U_1}{d_1} = \dfrac{500}{0{,}10} = 5{,}0 \times 10^{3}$ V/m, perpendiculaire aux plaques de C_1 ; $E_2 = \dfrac{U_2}{d_2} = \dfrac{600}{0{,}20} = 3{,}0 \times 10^{3}$ V/m, perpendiculaire aux plaques de C_2. Le champ résultant est $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ (superposition), uniforme lui aussi.

1. $\vec{E}_1$ (horizontal) et $\vec{E}_2$ (vertical) sont perpendiculaires : $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = 5{,}8 \times 10^{3}$ V/m ; il fait avec $\vec{E}_1$ l'angle β tel que $\tan\beta = \dfrac{E_2}{E_1} = 0{,}60$, soit $\beta = 31°$.

2. En tournant de 30°, $\vec{E}_1$ fait avec $\vec{E}_2$ un angle de 60° (sens de rotation de la figure 17). $E^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos 60^\circ = 4{,}9 \times 10^7$, d'où $E = 7{,}0 \times 10^3$ V/m. L'angle γ entre $\vec{E}$ et $\vec{E}_2$ vérifie $\tan\gamma = \dfrac{E_1 \sin 60^\circ}{E_2 + E_1\cos 60^\circ} = \dfrac{4\,330}{5\,500}$, soit $\gamma = 38^\circ$ (donc 52° avec l'horizontale).

Ex. 51. C est à $a = 5 \times 10^{-2}$ m de B et de D, et à $a\sqrt{2}$ de A ($AC^2 = 2a^2 = 5 \times 10^{-3}$ m²).

1. Toutes les forces sont appliquées en C.

- $\vec{F}_{A/C}$: répulsive ($q_A q_C > 0$), portée par (AC), de A vers C ; $F_{A/C} = \dfrac{9 \times 10^9 \times 3{,}2 \times 10^{-6} \times 6{,}4 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-3}} = 37$ N.
- $\vec{F}_{B/C}$: attractive, portée par (BC), de C vers B ; $F_{B/C} = \dfrac{9 \times 10^9 \times 3{,}2 \times 10^{-6} \times 6{,}4 \times 10^{-6}}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 74$ N.
- $\vec{F}_{D/C}$: répulsive, portée par (DC), de D vers C ; $F_{D/C} = \dfrac{9 \times 10^9 \times 4{,}8 \times 10^{-6} \times 6{,}4 \times 10^{-6}}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 1{,}1 \times 10^2$ N.

2. Par exemple 1 cm pour 20 N : 1,8 cm, 3,7 cm et 5,5 cm.
3. $\vec{E}_A$: de A vers C, $E_A = \dfrac{9 \times 10^9 \times 3{,}2 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-3}} = 5{,}8 \times 10^6$ V/m ; $\vec{E}_B$: de C vers B ($q_B < 0$), $E_B = 1{,}2 \times 10^7$ V/m ; $\vec{E}_D$: de D vers C, $E_D = 1{,}7 \times 10^7$ V/m. Chaque champ a la direction et le sens de la force correspondante, car $q_C > 0$: $\vec{F} = q_C\vec{E}$.
4. Par exemple 1 cm pour 5×10^6 V/m : 1,2 cm, 2,3 cm et 3,5 cm.

Ex. 52. 1) a) Charges de même signe : force répulsive, appliquée en B, portée par (AB), dirigée de A vers B. b) $F = k\dfrac{q_1 q_2}{AB^2} = \dfrac{9 \times 10^9 \times 10^{-4} \times 8 \times 10^{-5}}{\left(5 \times 10^{-2}\right)^2} = 2{,}9 \times 10^4$ N. c) $\vec{F} = k\dfrac{q_1 q_2}{AB^2}\,\vec{u} = 2{,}9 \times 10^4\,\vec{u}$ (en N).

2. a) Sur Q (positive) : la force répulsive de q_1, dirigée de A vers B, et la force répulsive de q_2, dirigée de B vers A (le poids et la réaction de la table se compensent). b) Q s'immobilise où les deux forces se compensent : $\dfrac{q_1}{d^2} = \dfrac{q_2}{(AB-d)^2}$, d'où $\dfrac{AB-d}{d} = \sqrt{0{,}8}$ et $d = \dfrac{AB}{1+\sqrt{0{,}8}} = 2{,}6$ cm.
3. a) $E_1 = k\dfrac{q_1}{AD^2}$ et $E_2 = k\dfrac{q_2}{BD^2}$, d'où $\dfrac{E_1}{E_2} = \dfrac{q_1}{q_2} \times \dfrac{BD^2}{AD^2} = 1{,}25 \times 2{,}25$, soit $E_1 = 2{,}8\,E_2$. Numériquement $E_1 = 2{,}25 \times 10^9$ V/m (de A vers B) et $E_2 = 8{,}0 \times 10^8$ V/m (de B vers A).

b) $E = E_1 - E_2 = 1{,}45 \times 10^9$ V/m, dirigé de A vers B. Q' étant négative, elle subit $\vec{F}' = Q'\vec{E}$, dirigée de D vers A, de valeur $7{,}3 \times 10^4$ N, non nulle : Q' **ne peut pas rester immobile en** D ; elle est entraînée vers A.

Ex. 53. 1) $OA = OB = \ell$ et $\widehat{AOB} = 60^\circ$: le triangle OAB est équilatéral, donc $AB = \ell = 0{,}10$ m et la droite (BA) fait 60° avec la verticale. Sur A : le poids $\vec{P}$, la tension $\vec{T}$ (portée par (AO), à 60° de la verticale de l'autre côté) et la force électrique $\vec{F}$ (portée par (BA), répulsive). Projection horizontale : $F\sin 60^\circ = T\sin 60^\circ$, donc $F = T$; projection verticale : $F\cos 60^\circ + T\cos 60^\circ = mg$, donc $F = mg = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 10 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ N.

2. $E = \dfrac{F}{q_A} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-6}} = 5{,}0 \times 10^{3}$ V/m ; $q_A > 0$, donc $\vec{E}$ a le sens de $\vec{F}$: origine A, direction (BA), à 60° de la verticale, sens de B vers A (vers le haut). Ce champ est créé par q_B : $E = k\dfrac{q_B}{AB^2}$, d'où $q_B = \dfrac{E \times AB^2}{k} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{3} \times 1{,}0 \times 10^{-2}}{9 \times 10^{9}} = 5{,}6 \times 10^{-9}$ C, positive puisque $\vec{E}$ fuit B.

Ex. 54. 1) Equilibre : $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F} = \vec{0}$, avec $\vec{F}$ perpendiculaire aux plateaux, donc horizontale : $\tan\alpha = \dfrac{F}{P}$. $\vec{F}$: appliquée à la sphère, direction normale aux plateaux, sens de B vers A (la sphère s'écarte vers A), valeur $F = mg\tan\alpha = 1{,}2 \times 10^{-3} \times 9{,}8 \times \tan 6{,}5^\circ = 1{,}34 \times 10^{-3}$ N.

2. $q < 0$: $\vec{E}$ est de sens contraire à $\vec{F}$, donc dirigé de A vers B, normal aux plateaux ; $E = \dfrac{F}{|q|} = \dfrac{1{,}34 \times 10^{-3}}{75 \times 10^{-9}} = 1{,}79 \times 10^{4}$ V/m.
3. Le champ va du potentiel le plus élevé vers le plus bas : A est positif, $U_{AB} > 0$. $U_{AB} = E \times d = 1{,}79 \times 10^{4} \times 0{,}10 = 1{,}79 \times 10^{3}$ V.
4. Ces points forment un plan équipotentiel parallèle aux plateaux, situé à $10 - 4 = 6$ cm de B. Le potentiel croît de B vers A de E volts par mètre : $V = E \times 0{,}06 = 1{,}07 \times 10^{3}$ V.
5. $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$, d'où $|Q| = \varepsilon_0 SE = 8{,}85 \times 10^{-12} \times 250 \times 10^{-4} \times 1{,}79 \times 10^{4} = 3{,}96 \times 10^{-9}$ C : $Q_A = +3{,}96$ nC et $Q_B = -3{,}96$ nC.
6. $\tan\alpha' = \dfrac{|q|E'}{mg}$ avec $E' = 2E$: $\tan\alpha' = 2\tan 6{,}5^\circ = 0{,}228$, d'où $\alpha' = 12{,}8^\circ$.
7. $E'' = \dfrac{U}{d''}$ avec $d'' = 15$ cm : $\tan\alpha'' = \tan 6{,}5^\circ \times \dfrac{10}{15} = 0{,}076$, d'où $\alpha'' = 4{,}3^\circ$.

Ex. 55. 1) $m = \rho V = \dfrac{4}{3}\pi r^3\rho$; $P = mg = \dfrac{4}{3}\pi r^3\rho g$.

2. D'après le principe de l'inertie, le mouvement étant rectiligne uniforme, la somme des forces est nulle : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$.
3. a) Le poids $\vec{P}$ (vers le bas) et la force de frottement $\vec{f}_1$ (vers le haut). b) $f_1 = P$: $6\pi\eta r v_1 = \dfrac{4}{3}\pi r^3\rho g$, d'où $r = \sqrt{\dfrac{9\eta v_1}{2\rho g}}$. Avec $v_1 = \dfrac{1{,}15 \times 10^{-3}}{10} = 1{,}15 \times 10^{-4}$ m/s : $r = \sqrt{\dfrac{9 \times 1{,}81 \times 10^{-5} \times 1{,}15 \times 10^{-4}}{2 \times 930 \times 9{,}8}} = 1{,}01 \times 10^{-6}$ m.
4. a) Le poids $\vec{P}$, la force de frottement $\vec{f}_2$ (vers le haut) et la force électrique $\vec{F}$. b) $v_2 = 1{,}85 \times 10^{-4}$ m/s $> v_1$: la goutte descend plus vite, donc le frottement est plus grand ; pour l'équilibrer, il faut une force supplémentaire vers le bas : **$\vec{F}$ est dirigée vers le bas.**

c) Projection sur la verticale ascendante : $f_2 - P - F = 0$, avec $P = f_1 = 6\pi\eta r v_1$ et $F = |q|\dfrac{U_{BA}}{d}$. D'où

$$|q| = \frac{6\pi\eta r d\,(v_2 - v_1)}{U_{BA}} = \frac{6\pi \times 1{,}81 \times 10^{-5} \times 1{,}01 \times 10^{-6} \times 0{,}04 \times 7{,}0 \times 10^{-5}}{2\,000} = 4{,}8 \times 10^{-19}$$

C, soit $3e$.

d) $U_{BA} = V_B - V_A > 0$: $\vec{E}$ est dirigé de B vers A. Si A est au-dessus de B, $\vec{E}$ est vers le haut, opposé à $\vec{F}$: $q < 0$, $q = -4{,}8 \times 10^{-19}$ C. Si B est au-dessus de A, $\vec{E}$ est vers le bas, de même sens que $\vec{F}$: $q > 0$, $q = +4{,}8 \times 10^{-19}$ C.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Diébougou). Les plaques étant verticales, le champ entre elles est uniforme et horizontal, de valeur $E = \dfrac{U}{d}$; la boule, positive, est poussée dans le sens du champ, vers la plaque reliée au pôle négatif. A l'équilibre, $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F} = \vec{0}$ et le fil s'incline de l'angle α tel que $\tan\alpha = \dfrac{|q|E}{mg}$, avec $mg = 0{,}50 \times 10^{-3} \times 9{,}8 = 4{,}9 \times 10^{-3}$ N ; le centre de la boule se déplace alors horizontalement de $x = \ell \sin\alpha$, avec $\ell = 0{,}10$ m, à partir de sa position initiale, à 4,0 cm de chaque plaque. A 2,0 kV : $E = \dfrac{2{,}0 \times 10^{3}}{8{,}0 \times 10^{-2}} = 2{,}5 \times 10^{4}$ V/m, $F = 20 \times 10^{-9} \times 2{,}5 \times 10^{4} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ N, $\tan\alpha = 0{,}10$ et $\alpha \approx 5{,}8^\circ$: l'écart est trop faible pour le public. A 4,0 kV : $E = 5{,}0 \times 10^{4}$ V/m, $F = 1{,}0 \times 10^{-3}$ N, $\tan\alpha = 0{,}20$, $\alpha \approx 11{,}5^\circ$ et $x \approx 2{,}0$ cm : le centre reste à 2,0 cm de la plaque, donc la boule à 1,0 cm, plus que les 5 mm exigés. A 6,0 kV : $E = 7{,}5 \times 10^{4}$ V/m, $F = 1{,}5 \times 10^{-3}$ N, $\tan\alpha = 0{,}31$, $\alpha \approx 17^\circ$ et $x \approx 2{,}9$ cm : le centre n'est plus qu'à 1,1 cm de la plaque, donc la boule à moins de 1 mm, et elle risque de la toucher. **Aminata doit régler l'alimentation sur 4,0 kV, le seul réglage qui donne un écart visible sans risque de contact : le conseil d'Ousmane est à refuser.** Le nombre de parents et le prix de l'alimentation sont des données parasites.

Situation 2 (Banfora). Le technicien se charge à 4,0 kV en marchant sur un sol isolant avec des semelles isolantes. Quand son doigt arrive à 1,0 mm d'un contact, le champ vaut $E = \dfrac{4{,}0 \times 10^{3}}{1{,}0 \times 10^{-3}} = 4{,}0 \times 10^{6}$ V/m, au-delà du champ disruptif $3{,}0 \times 10^{6}$ V/m : l'air cesse d'être isolant, une étincelle jaillit et traverse des composants qui ne supportent que quelques volts. Les pannes en saison sèche confirment le diagnostic, l'air humide empêchant l'accumulation de charge. **Le gérant ne doit pas changer de fournisseur : il doit équiper le poste d'un bracelet antistatique relié à la terre et imposer de toucher une masse métallique avant toute manipulation.** Le prix unitaire des cartes et leur nombre mesurent l'enjeu, non le raisonnement.

Situation 3 (Kaya). A 20 kV, $E = \dfrac{2{,}0 \times 10^{4}}{0{,}10} = 2{,}0 \times 10^{5}$ V/m, $F = 2{,}0 \times 10^{-13} \times 2{,}0 \times 10^{5} = 4{,}0 \times 10^{-8}$ N et $P = 1{,}0 \times 10^{-11} \times 9{,}8 = 9{,}8 \times 10^{-11}$ N, soit $\dfrac{F}{P} \approx 4{,}1 \times 10^{2}$: tous les grains sont plaqués sur la plaque de captage. A 500 V, le champ tombe à $5{,}0 \times 10^{3}$ V/m, la force à $1{,}0 \times 10^{-9}$ N et le rapport à environ 10 : la marge devient trop faible devant le courant d'air de la cheminée, qui entraîne les grains avant qu'ils n'atteignent la plaque, ce que confirment les plaintes des voisins. **Le chef d'atelier doit rétablir la tension de 20 kV : l'économie sur la facture ne**

compense ni la perte de farine ni la nuisance causée au voisinage. Le nombre d'employés et le tonnage produit sont des données parasites.

Situation 4 (Dédougou). A 900 V, $E = \dfrac{900}{1{,}5 \times 10^{-3}} = 6{,}0 \times 10^{5}$ V/m et $F = 1{,}8 \times 10^{-8}$ N, contre un poids $P = 2{,}0 \times 10^{-12}$ N : la force électrique est environ 9 000 fois plus grande, et le dépôt d'encre est net. A 90 V, le champ tombe à $6{,}0 \times 10^{4}$ V/m et la force à $1{,}8 \times 10^{-9}$ N, soit dix fois moins : le contraste entre zones chargées et zones éclairées s'effondre, l'encre adhère mal et se dépose en partie là où elle ne devrait pas, ce qui décrit exactement les copies pâles et tachées. La panne porte donc sur un **réglage de tension**, non sur l'usure de la machine. **Le chef de service doit faire rétablir la tension du tambour à 900 V et renoncer à l'achat d'une nouvelle photocopieuse.** Le prix d'achat et le nombre de copies quotidiennes sont des données parasites.

Situation 5 (Gaoua). Avant le contact, $F_1 = k\dfrac{3q^2}{d^2}$. Deux sphères **identiques** mises en contact se partagent également la charge totale $4q$, par symétrie et par conservation de la charge : chacune porte ensuite $2q$, et $F_2 = k\dfrac{4q^2}{d^2}$. Le rapport $\dfrac{F_2}{F_1} = \dfrac{4}{3}$: la force augmente d'environ 33 %. Numériquement, $F_1 = 1{,}1 \times 10^{-3}$ N et $F_2 = 1{,}4 \times 10^{-3}$ N. **Le responsable peut valider l'idée : l'élève a raison, et la démonstration illustre en même temps la conservation de la charge.** Le budget du club et la date de la journée portes ouvertes sont des données parasites.

Situation 6 (Manga). Le poids de la perle et la réaction de la tige sont verticaux et se compensent ; la perle s'immobilise donc là où la force électrique, horizontale, est nulle. Comme $\vec{F} = q\vec{E}$ avec $q \neq 0$, c'est le point où le champ créé par les deux sphères est nul. Les deux charges étant positives, $\vec{E}_A$ fuit A et $\vec{E}_B$ fuit B : entre A et B ils sont de sens contraires et peuvent se compenser. En notant x la distance à A : $k\dfrac{8{,}0 \times 10^{-9}}{x^2} = k\dfrac{2{,}0 \times 10^{-9}}{(0{,}30 - x)^2}$, soit $\dfrac{2}{x} = \dfrac{1}{0{,}30 - x}$, d'où $x = 0{,}20$ m. Vérification : $E_A = \dfrac{9 \times 10^{9} \times 8{,}0 \times 10^{-9}}{0{,}040} = 1{,}8 \times 10^{3}$ V/m et $E_B = \dfrac{9 \times 10^{9} \times 2{,}0 \times 10^{-9}}{0{,}010} = 1{,}8 \times 10^{3}$ V/m. Au milieu, $E_A = 3{,}2 \times 10^{3}$ V/m et $E_B = 8{,}0 \times 10^{2}$ V/m : le champ résultant vaut $2{,}4 \times 10^{3}$ V/m, dirigé vers B, et la perle y serait poussée vers B ; Didier se trompe. Le point de champ nul ne dépend que des sphères : en ce point $\vec{F} = q\vec{E} = \vec{0}$ quelle que soit la charge de la perle ; Téné se trompe aussi. **Boureima doit coller la marque à 20 cm de A, donc à 10 cm de B, plus près de la sphère la moins chargée, et la laisser en place si la charge de la perle change.** La masse de la perle, le nombre d'élèves et le prix de la colle sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta loi de Coulomb, tes calculs de champ et de force, ta relation $E = \dfrac{U}{d}$ et tes conversions en unités du système international sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.

- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Diébougou).** Calculer, pour chaque réglage, le champ, la force électrique et l'angle d'équilibre du fil, en déduire la distance entre la boule et la plaque, puis choisir le réglage qui respecte les deux conditions.
- **Situation 2 (Banfora).** Calculer le champ entre le doigt et la carte, le comparer au champ disruptif, désigner la cause réelle des pannes et proposer les gestes de prévention.
- **Situation 3 (Kaya).** Calculer le champ, la force électrique et le poids d'un grain aux deux tensions, comparer les deux rapports et choisir la tension.
- **Situation 4 (Dédougou).** Calculer le champ et la force sur un grain d'encre aux deux tensions, les comparer au poids et décider entre un réglage et un achat.
- **Situation 5 (Gaoua).** Appliquer la conservation de la charge au contact, comparer les forces de Coulomb avant et après, puis valider ou refuser l'idée de l'élève.
- **Situation 6 (Manga).** Traduire l'immobilité de la perle par un champ nul, situer ce point et calculer sa distance à A, puis juger les avis de Didier et de Téné.